華中科技大學

《软件工程》项目报告

题目：

谁能打开你的窗：低压力社交与 AI 辅助交流系统

课程名称：软件工程

专业班级：待填写

组　　号：待填写

成员信息槽位沿用模板，实际人数与分工待确认。

同组成员：

学号：待填写　姓名：待填写

学号：待填写　姓名：待填写

学号：待填写　姓名：待填写

学号：待填写　姓名：待填写

指导教师：待填写

报告日期：待填写

计算机科学与技术学院

任务书

一　总体要求

1. 综合运用软件工程的思想，协同完成一个软件项目的开发，掌握软件工程相关的技术和方法；
2. 组成小组进行选题，通过调研完成项目的需求分析，并详细说明小组成员的分工、项目的时间管理等方面。
3. 根据需求分析进行总体设计、详细设计、编码与测试等。

二　基本内容

根据给出的题目任选一题，自行组队，设计与开发的软件过程必须包括：

1. 问题概述、需求分析：正确使用相关工具和方法说明所开发软件的问题定义和需求分析，比如 NABCD 模型，Microsoft Visio，StarUML 等工具（20%）；
2. 原型系统设计、概要设计、详细设计：主要说明所开发软件的架构、数据结构及主要算法设计，比如墨刀等工具（35%）；
3. 编码与测试：编码规范，运用码云等平台进行版本管理，设计测试计划和测试用例（30%）；
4. 功能创新：与众不同、特别吸引用户的创新（10%）；
5. 用户反馈：包括用户的使用记录，照片，视频等（5%）。

目 录

任务书 . . . . . **I**

1 问题定义 **1**

1.1 项目背景与意义 1

1.1.1 基于 NABCD 的问题分析 1

1.1.2 问题边界与伦理约束 2

1.2 项目基本目标 2

1.3 可行性分析 3

1.3.1 技术可行性 3

1.3.2 资源与经济可行性 4

1.3.3 操作与交付可行性 4

1.3.4 风险与证据管理 4

1.4 人员管理和项目进度管理 5

1.4.1 人员组织与责任记录 5

1.4.2 进度管理与阶段交付 5

2 需求分析 **7**

2.1 需求分析概述 7

2.1.1 功能需求与追踪 8

2.1.2 关键业务规则 10

2.2 UML 相关需求分析图 11

2.2.1 系统用例图 11

2.2.2 用例总览 13

2.2.3 身份、发现与首次接触用例 13

2.2.4 AI、媒体与演示用例 16

2.3 原型系统设计 19

2.3.1 登录与注册界面 19

2.3.2 遇见与收藏界面 20

2.3.3 纸条处理界面 21

2.3.4 对话与表达辅助界面 22

2.3.5 场景与形象界面 23
2.4 非功能需求与验收边界 25
2.4.1 安全、隐私与可恢复性 25
2.4.2 可用性与验证组织 26
3 概要设计和详细设计 27
3.1 系统结构 27
3.1.1 设计依据与实现边界 27
3.1.2 分层架构与信任边界 28
3.1.3 模块职责与内部接口 28
3.1.4 HTTP 接口契约 29
3.2 模块关系与设计视图 31
3.2.1 以实际依赖图代替虚构类图 31
3.3 关键数据结构定义 32
3.3.1 字段类型与约束记法 32
3.3.2 账号、状态与匹配字典 32
3.3.3 抽取、收藏与冷却字典 34
3.3.4 媒体、迁移与生成字典 35
3.3.5 真人通信与分析字典 36
3.3.6 显式索引与应用约束 37
3.3.7 ER 分域关系图 38
3.3.8 虚拟状态与传输结构 39
3.4 关键算法设计 40
3.4.1 标签提取与双向匹配公式 40
3.4.2 候选筛选与加权抽取 41
3.4.3 登录与单设备会话流程 42
3.4.4 真人纸条与会话建立流程 42
3.4.5 虚拟回复、对话理解与意愿揭晓 43
3.4.6 互动参考分与缓存算法 43
3.4.7 生图状态机与执行流程 44
3.5 数据管理说明 45
3.5.1 存储布局与一致性 45
3.5.2 迁移与历史兼容 46

3.5.3 权限、安全与保留策略 46
3.5.4 规划的管理演进 46
4 实现与测试 48
4.1 实现环境与代码管理 48
4.1.1 技术栈与验证基线 48
4.1.2 源码组织与版本管理 49
4.1.3 本轮代码规模 50
4.2 关键函数说明 51
4.2.1 HTTP 边界与账号隔离 51
4.2.2 匹配、抽取与收藏 51
4.2.3 真人通信与虚拟状态机 52
4.2.4 模型适配与异步界面 53
4.2.5 媒体、生图与交流参考 53
4.3 测试计划和测试用例 54
4.3.1 方法、夹具与执行层次 54
4.3.2 本轮截图检查与交互边界 55
4.3.3 身份、相遇与通信场景 56
4.3.4 分析、媒体与授权场景 56
4.3.5 FR-01 至 FR-15 追踪矩阵 58
4.3.6 非功能检查与历史性能 59
4.4 结果分析 60
5 总结 62
5.1 用户反馈 62
5.1.1 试用任务与反馈采集 62
5.2 全文总结 63
5.3 功能创新与价值 64
5.4 不足与改进方向 64
5.4.1 安全与运行边界 64
5.4.2 一致性与性能 64
5.4.3 验收证据 64
6 体会 65
6.1 项目层面的工程认识 65

6.1.1 业务规则需要明确的状态边界 65
6.1.2 异步结果不等于当前有效结果 65
6.1.3 降级和恢复应成为设计的一部分 65
6.1.4 证据的适用范围需要随版本维护 65
6.2 成员个人体会（待补充） 66
附录 **67**

1 问题定义

1.1 项目背景与意义

“谁能打开你的窗”是一个以低压力开场、渐进交流和表达自主权为主题的课程软件项目。项目关注的不是通过算法替用户决定关系，而是让用户在自愿展示资料的前提下发现交流对象，通过短纸条开启联系，再由本人决定是否回应、继续交流以及使用 AI 表达建议。其核心问题可以概括为：如何在有限的课程开发条件下，将人物发现、首次接触、持续对话和个人感受记录组织成一个规则清晰、可恢复且不混淆真人与 AI 的交互闭环。

陌生人交流可能面临开场困难、表达犹豫、回应含义不明确以及互动节奏不一致等问题。本项目把这些情况作为设计假设，而非已经通过用户调研证明的普遍结论。现有仓库未提供问卷、访谈原始记录、用户规模或长期使用统计，因此报告不据此推断市场需求、满意度提升或关系成功率。后续若开展用户研究，应补充样本来源、研究过程和可复核结果。

1.1.1 基于 NABCD 的问题分析

需求（Need）。目标使用场景是愿意尝试文字交流、但希望保留开场和回应选择权的用户体验课程原型。用户需要了解对象身份类型，能够简短介绍自己、决定是否接收陌生人纸条，并在交流过程中自行编辑和发送内容。项目不提供真实身份认证，注册账号不能等同于已验证的现实身份。

方法（Approach）。系统采用浏览器与 Node.js 服务端协同的结构，使用 SQLite 按账号保存资料及互动数据。两段介绍经用户同意后由文本模型提取固定词表标签，服务端据此计算双向参考契合度，筛选并加权抽取候选对象。用户选择“喜欢”后加入收藏，再通过纸条和回信建立对话。真人消息由参与者本人发送，虚拟人物回复由服务端调用模型生成，两条流程在界面和业务状态中明确区分。

收益（Benefit）。短纸条、接收偏好、收藏资格与每日额度使首次接触有明确边界；可编辑的建议降低组织语言的操作负担，但不自动代替用户发言。聊天、场景、头像及立绘构成统一体验，心笺与回望则让用户记录自己的感受。上述收益属于功能设计意图，不能写成已量化验证的心理改善或社交效果。

替代方案（Competition）。普通即时通信主要解决已有联系人之间的消息交换；纯虚拟人物聊天侧重与模型交流；只提供推荐列表的原型侧重发现对象。本项目将标签发现、纸条准入、真人对话与明确标记的 AI 演示结合，用于展示从发现到交流的业务链路。这里是方案层面的定性比较，未开展竞品实测，也不宣称优于某一具体商业产品。

推广（Delivery）。当前交付形式是本地浏览器 Demo、源码及课程报告，可通过“注册与资料填写、遇见与收藏、递纸条与回信、对话与建议、场景与形象”的顺序演示。默认仅监听本机，可信局域网访问需额外配置。仓库中没有公开运营、商业推广或付费转化证据，不能将课程演示路线表述为已经执行的市场推广。

1.1.2 问题边界与伦理约束

系统中的真人账号与 AI 虚拟人物并非同一类对象。真人纸条和消息属于账号之间的实际通信；虚拟人物来信注入、模拟日期推进、对方意愿设置及周期揭晓属于 Demo 状态操作。AI 不冒充真人收件人回信，演示面板也不代表真人后台管理能力。

匹配百分数仅表示固定标签条件的契合程度，不是恋爱成功概率。意图解释、交流参考分和情绪预测只是依据有限文本生成的参考信息，不能确认对方真实想法，模型自评置信度也不是经过校准的统计概率。涉及未成年虚拟角色的设定应保持适龄的日常、学习、兴趣和友谊交流；现有人设提示不等同于完备的未成年人保护机制。

账号间访问校验与产品中的“私密”语义也需要区分。私人心笺不作为对方可见的关系结论，不发送给文本模型，但记录仍存于未加密的服务端数据库。具备数据库文件读取权限的人能够查看记录，不能承诺端到端加密、数据库管理员不可见或绝对隐私。

1.2 项目基本目标

本项目的基本目标是实现一个可在本地复现的完整交流原型，以当前源码可确认的能力为范围，而不是直接建设可公网运营的交友平台。具体目标如下。

1. 建立账号与数据基础：支持注册、登录、退出和单账号单有效会话，服务端按账号持久化资料、收藏与互动状态；换设备登录后能读取该账号数据，原会话在后续请求时失效。

2. 实现人物发现与首次接触：支持介绍校验、AI 标签提取、双向评分、加权抽取和收藏管理；通过长度、接收偏好、待回应状态和每日额度限制纸条投递。
3. 区分真人通信与虚拟互动：真人收件人本人回信后建立双方会话；虚拟人物通过明确标记的模型流程回应，不用模型伪造真人消息。
4. 提供可控的表达辅助：生成三项可编辑回复建议，支持四种回复风格及自行输入；分析期间真人用户仍能手动发送，过期分析不覆盖新消息的结果。
5. 支持场景与形象个性化：分别管理头像、聊天背景、默认立绘和六种情绪立绘；经单独授权后可创建后台生图任务，先预览、再确认保存，失败或过期结果不覆盖既有图片。
6. 展示感受记录与授权规则：在虚拟人物流程中记录心笺、当期意愿和授权，按七天周期控制一次揭晓机会；不把此机制描述为已实现的真人双向心意验证。
7. 保持可解释的失败处理与证据：对非法输入、权限不足、会话失效和模型异常给出中文提示；保留可重试状态，并用源码、隔离测试记录和实际截图分别说明能力及限制。

验收重点是状态转移是否符合规则、数据是否正确保存、不同账号是否受服务端权限限制以及模型异常是否影响核心真人通信。测试阶段抽卡不限每日次数，但收藏容量、候选资格、冷却期和待决定结果约束仍然有效。恢复密码、邮箱验证、验证码、真实审核投递、生产级年龄核验和公网运维不属于当前完成范围。

1.3 可行性分析

1.3.1 技术可行性

当前实现使用原生 HTML、CSS、JavaScript ES Modules 及浏览器 Fetch API，后端使用 Node.js 24 的 HTTP、Crypto、SQLite 等内置模块，应用运行不需要第三方 npm 业务依赖。认证、匹配、抽取、真人通信、媒体和生图分模块组织；服务端执行有限动作并落库，不接受客户端整份状态覆盖。SQLite 的事务、约束和账号归属查询为本地演示的数据一致性提供基础。

文本模型采用兼容 Chat Completions 的协议，图片编辑采用携带参考图的 Multipart 请求。接口配置和密钥只在服务端使用，模型返回值需进行结构和范围

校验。这种实现降低了接入成本，但可用性取决于管理员配置、网络、服务商协议和额度；不能因存在接口代码就认定任意模型服务均已兼容。

真人纸条和聊天不依赖模型生成回复。在文本服务未配置或失败时，标签提取与虚拟人物互动受到限制，已有真人会话仍可自行输入和发送。AI 虚拟聊天若已有待回复任务，则需要先重试，不能把真人通信的降级能力泛化为所有互动均可无条件继续。

1.3.2 资源与经济可行性

本地演示主要依赖已有计算机、浏览器、Node.js 运行环境和 SQLite 文件，无需独立数据库服务器或前端构建服务。模型调用可能产生费用，图片生成的服务端上限为全系统同时两次、每账号滚动二十四小时最多十二次；失败尝试同样计入次数。文本模型最多并发四次。上述限制控制资源使用，并不代表已测得实际成本或最大承载人数。

项目经费、硬件购置、模型费用及成员实际投入工时均缺少可核验的个人或团队资料，应由负责人填写：预算金额为_____（待填），模型调用实际费用为_____（待填），投入总工时为_____（待填）。不以源码行数或测试耗时替代人员劳动量。

1.3.3 操作与交付可行性

登录、遇见、纸条、对话及“我的”形成主要导航路径，表单校验、状态提示和二次确认支持课程演示。界面以手机优先、兼容桌面为设计目标，开窗动画支持直接进入和减少动态效果；当前版本的具体视口适配结果仍需以对应版本浏览器检查为证，不能沿用旧截图推断所有新界面均通过验证。

默认监听地址为本机回环地址，Windows 启停脚本及状态检查工具便于现场运行。局域网开放或 IP 白名单可以支持可信设备访问，但 HTTP 通信没有传输加密，SQLite 文件也未加密；同步数据库操作和密码派生在更高负载下可能阻塞事件循环。因此，该方案在本地课程原型范围内具有实现和展示可行性，不构成直接上线结论。

1.3.4 风险与证据管理

外部模型响应不稳定、生成图片不符合要求、旧分析迟到、任务跨重启中断和敏感输入外发是主要风险。当前实现采用超时、并发限制、消息编号绑定、预览确认、资源版本检查和中文错误处理降低风险。普通上传主要核对格式声明、

文件签名及大小，并非全面像素解码；生成 PNG 则另行解码并检查透明通道，不能混写为所有上传都经过同等强度检查。

本报告采用三层证据口径：当前源码用于确认功能及规则；VERIFICATION.md 用于说明带日期和环境的既有验证；原型截图只说明相应界面在截图时的呈现。该文件记录的 2026 年 10 月 31 日一轮回归为 120 项通过，并使用模拟模型开展非功能性展示，不等同于本次重新执行测试、真实模型质量验证或全面安全审计。早期“无真人通信”等历史结论已不适用于当前源码，不能无时间限定地引用。

1.4 人员管理和项目进度管理

1.4.1 人员组织与责任记录

当前仓库能够识别模块职责，但不能可靠确定各成员姓名、学号、角色及个人贡献。表1-1 保留个人信息填写位置；责任范围属于建议的工作划分，不是已经证实的成员分工。若实际人数或职责不同，应据真实资料调整，不把模块数量平均分配为个人工作量。

表 1-1　团队信息与责任记录（个人资料待填）

序号	姓名	学号	拟记录的责任范围	实际贡献证据
1	待填	待填	需求梳理、业务规则与报告	待填
2	待填	待填	前端交互、场景与形象界面	待填
3	待填	待填	服务端认证、数据与通信	待填
4	待填	待填	模型接入、验证与交付	待填

各任务记录应包含负责人、输入与输出、完成时间、相关提交或文件以及验证方式。涉及数据库迁移、模型接入和界面状态的工作需要共同检查，不能只凭最终页面截图认定所有环节完成。负责人、组号及指导教师等个人资料均留待填写。

1.4.2 进度管理与阶段交付

项目按“需求与边界、基础设施、发现与通信、AI 与媒体、验证与报告”的依赖顺序组织工作。表1-2 依据当前模块归纳阶段内容，不虚构立项时间、开发日期或计划完成率。实际计划与完成时间应由团队根据原始记录填写；仓库中文

档的日期仅表示对应记录时间，不能直接等同于某成员的开发起止时间。

表 1-2　阶段交付与进度核对表

阶段	交付与核对内容	计划时间	实际时间
需求与边界	明确真人、虚拟人物、授权与未实现能力	待填	待填
基础设施	账号、会话、数据库及动作校验	待填	待填
发现与通信	标签、抽取、收藏、纸条和真人对话	待填	待填
AI 与媒体	表达建议、情绪分析、媒体与生图任务	待填	待填
验证与交付	隔离测试、截图核对、限制说明及报告	待填	待填

每个阶段应以可复核交付物作为完成条件，并将问题、负责人和处理结果保留在任务记录中。需求验收编号和流程在第2章展开；第4章记录本轮隔离回归及截图检查，历史性能按日期另列。未取得的个人资料、真实用户反馈及完整浏览器回归继续标记待填或待验证，不以已有测试替代。

2 需求分析

2.1 需求分析概述

本章从当前可执行源码反向梳理课程原型的需求、参与者及业务约束。主要依据为 `server.mjs`、`public/app.mjs`、`public/core.mjs` 以及 `lib/` 下的认证、匹配、抽取、真人通信、媒体和生图模块。需求编号用于本报告的追踪，不表示仓库中原先已有同名需求文档；验收条件是应检查的行为，而非本次已经全部执行的测试结果。

系统的主要参与者是未登录访客、已登录用户、作为对话另一方的真人账号、演示操作者，以及外部文本模型和图片编辑服务。真人对话双方具有相同账号能力，“真人对方”只是具体用例中的相对角色。AI 虚拟人物是系统内部维护的设定和状态，不应画成与真人同等的外部用户。演示操作者通过当前账号的 Demo 面板改变虚拟状态，不是拥有所有用户数据权限的管理角色。管理员的服务端环境配置属于部署前提，本章不虚构网页管理后台。

需求划分为身份与资料、相遇与收藏、纸条与对话、表达辅助、媒体与生图、虚拟感受与演示六类。真人业务和虚拟业务共享部分页面，但分别存储和执行规则；特别是暂存、屏蔽、心笺、回望及双向揭晓不能因为出现于同一产品中就被描述为全部支持真人对象。

2.1.1 功能需求与追踪

表 2-1 核心业务功能需求表

编号	功能	需求及验收关注点	源码依据
FR-01	账号会话	注册、登录、退出；新登录使原会话失效；非法凭据及重复账号给出提示。	`lib/auth.mjs`
FR-02	匹配资料	两段介绍经同意后提取标签；失败保留介绍、可重试；不公开对方期望描述。	`lib/matching.mjs`
FR-03	相遇抽取	双向评分筛选后加权抽取；待决定结果持久化并复用；当前每日不限次数。	`lib/draw.mjs`
FR-04	收藏管理	喜欢、跳过、移除；最多五位；跳过或移除触发三十天冷却；历史交流不因此删除。	`lib/draw.mjs`
FR-05	真人纸条	仅向已收藏且接收开放的真人投递；收件人接受并回信后建会话，或拒绝。	`lib/real-chat.mjs`
FR-06	真人对话	双方本人发送消息；仅参与者可读取、写入；显示时间并轮询同步，不由 AI 代回。	`lib/real-chat.mjs`
FR-07	虚拟互动	纸条、来信处理和模型回复；失败保留待回复状态，重试不重复写入原消息。	`public/core.mjs`

表 2-2　辅助交互与演示功能需求表

编号	功能	需求及验收关注点	源码依据
FR-08	拾言建议	三项可编辑建议与自己输入；四种风格可切换；点击建议只填草稿，不自动发送。	server.mjs；public/app.mjs
FR-09	情绪展示	真人最新对方消息的分析绑定消息编号；低置信度、缺图或失败回退默认立绘。	public/portraits.mjs；server.mjs
FR-10	媒体管理	头像、背景和立绘独立上传、替换、删除；默认与六种情绪立绘分别保存。	lib/media.mjs
FR-11	情绪生图	明确授权参考图外发；后台生成、私有预览、确认保存；旧版本不得覆盖新资源。	lib/portrait-generation.mjs
FR-12	感受与授权	虚拟人物心笺、回望、周期揭晓与屏蔽；私人记录不等于对方意愿，不向模型发送。	public/core.mjs
FR-13	Demo 操作	注入预设虚拟来信、设置虚拟意愿及授权、推进模拟日期；重置需二次确认。	lib/actions.mjs；public/app.mjs

表 2-3　个人偏好与真人交流参考需求表

编号	功能	需求及验收关注点	源码依据
FR-14	个人偏好	编辑展示名、交流习惯、主页话题和陌生人纸条接收开关；仅保存本人可编辑字段。	lib/actions.mjs
FR-15	交流参考分	真人会话参考分由回复节奏、连续性、文字占比及可选模型结果组合；请求开始时校验双方开关，在途撤回仍有复核缺口。	lib/favorability.mjs；server.mjs

2.1.2 关键业务规则

1. 身份与资料：用户名为三至二十位字母、数字或下划线，密码为八至一百二十八个字符；会话固定三十天到期，不滑动续期。注册页面要求两段各十至五百字符的介绍及展示、分析同意；服务端从固定词表校验每组一至八个不重复标签。
2. 候选与抽取：分别计算双方期望标签被对方本人标签满足的比例；任一方向无交集则记零，否则取两方向平均并转换为整数百分数。分数至少六十才可入池，并排除本人、已收藏和冷却对象；真人候选还需开放接收且无已有会话或待回应纸条。金、紫、蓝分别表示九十五至一百、八十五至九十四、六十至八十四的参考档位，不是关系成功概率。
3. 收藏与恢复：初始三位虚拟人物占五个收藏位中的三个，标为“初始相遇”且没有虚构匹配分数；移除后不自动补回。未决定抽取结果先处理“喜欢”或“跳过”才能继续；满员需先移除。跳过或移除后的冷却为三十天，移除不删除已有纸条和聊天。
4. 纸条与会话：纸条和首封回信限一至一百字符，普通用户聊天消息限一至五百字符。真人每日最多递出两张纸条，按服务器本地自然日统计，同一对用户不能并存待回应纸条；收件人接受并回信后会话和首轮消息一起提交。虚拟人物纸条另有每日两次额度，并拒绝已有待处理、暂存或归档纸条的重复投递，其演示日期受模拟偏移影响，不能与抽卡日期口径混用。
5. 分析与发言：拾言输出三种解释和三项建议；风格为自然日常、轻松幽默、温柔关心、直接简短。真人聊天约每两秒检查更新，页面隐藏时暂停相关同步；另有约六秒的页面状态同步，并非 WebSocket 实时推送。结果绑定最新对方消息及风格，分析不阻止真人手动发言。虚拟聊天存在待回复任务时则需先完成或重试。
6. 情绪与图片：情绪标签限定为六种情绪、平静或难以判断；模型参考置信度至少七十且存在对应图片时才切换真人立绘，否则显示默认图，默认图也缺失时显示问号人。头像和立绘分别最多二百万字节，背景最多三百万字节，仅支持 PNG、JPEG、WebP；头像用于资料及纸条，立绘用于聊天舞台，背景只用于本人场景。
7. 生图与确认：只读取当前账号的默认立绘作为参考图，须另行同意外发；每账号同时一个运行任务或待确认预览，全系统最多并发生图两次，每账号

滚动二十四小时最多十二次，失败也计次。默认超时一百八十秒，不自动重试；未完成任务在重启后标为失败，非运行任务及预览保留期限为七天。确认保存须核对默认图摘要和目标情绪版本。

8. 虚拟意愿揭晓：周期从账号演示状态初始化起每七天计算，一整个周期只有一次确认机会，并非每个人物各一次。须先有双向交流、本人当期积极意愿及授权、虚拟对方当期授权；不满足资格不耗机会。结果取虚拟场景中的意愿，不由 AI 判断真人好感；跨周期需要重新确认授权，屏蔽虚拟人物会停止后续互动并撤销相关授权。
9. 真人交流参考：展示名最多二十字符、交流习惯和主页话题分别最多一百字符；接收偏好与交流参考功能可独立设置。真人参考分在双方功能开关均开启时可查看；模型有效时四类因素各占百分之二十五，模型不可用时回复节奏、连续性、文字占比分别占百分之三十五、三十五、三十。会话参考缓存记录末条消息编号及分析时间，不属于七天揭晓机制，也不能凭回复速度和字数确定真实好感。

正常界面的意愿和授权由用户显式选择，但虚拟动作接口中的部分授权参数目前使用真值转换而非严格布尔校验，字符串等非法类型可能被误解释。这是服务端类型校验的已知缺口，不将正常页面复选框等同于完整授权协议。真人交流参考在模型请求开始时检查双方开关，等待期间关闭后，旧分析仍可能保存和返回，尚不具备严格的在途撤回保障。

2.2 UML 相关需求分析图

2.2.1 系统用例图

图2-1以业务系统为边界，展示外部角色与主要用户目标。为避免把正常登录前提误画成每个操作都重新登录，图中不为所有用例添加登录包含关系。“接收并回应真人纸条”与“真人对话”由对方真人账号参与；外部文本模型参与标签提取、虚拟回复和可选建议，外部图片服务仅参与授权后的生图。虚线扩展箭头从可选辅助行为指向基础用例；真人发言可以完全不使用 AI。

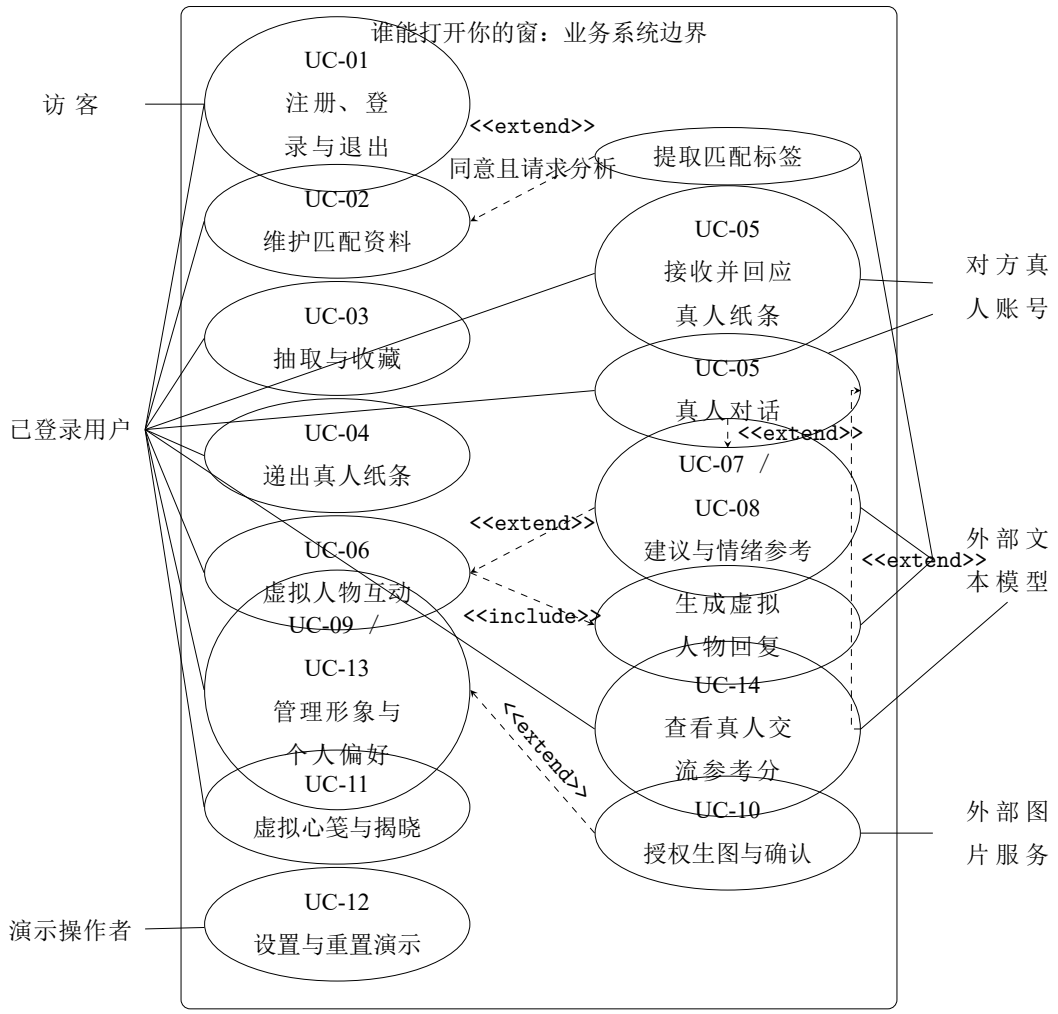


图 2-1　系统用例图（真人业务与虚拟演示分离）

图中标签提取作为维护资料的条件扩展，因为资料保存可以先成功而分析仍待完成；生图作为媒体管理的可选扩展，需要默认图、授权和服务可用。虚拟人物互动的模型回复属于正常成功流程的包含行为，故模型不可用时该回复无法完成。纸条接受是建立真人会话的业务前置条件，而非每次聊天都要再次执行的包含用例。图示省略存储实现和轮询细节，详细规则以用例表为准。

2.2.2 用例总览

表 2-4 用例与功能需求追踪表

用例	用户目标	参与者	关联需求
UC-01	注册、登录和退出	访客、已登录用户	FR-01
UC-02	保存资料并请求标签提取	用户、文本模型	FR-02
UC-03	抽取、喜欢、跳过及移除	用户	FR-03、FR-04
UC-04	向真人递出纸条	用户、真人收件人	FR-05
UC-05	回应真人纸条并继续对话	两个真人账号	FR-05、FR-06
UC-06	与虚拟人物通过纸条交流	用户、文本模型	FR-07
UC-07	获取并编辑回复建议	用户、文本模型	FR-08
UC-08	查看情绪参考及立绘回退	用户、文本模型	FR-09
UC-09	上传及管理场景与形象	用户	FR-10
UC-10	授权生图、预览及确认	用户、图片服务	FR-11
UC-11	记录虚拟心笺与当期揭晓	用户	FR-12
UC-12	设置、推进和重置 Demo	演示操作者	FR-13
UC-13	编辑个人资料与接收偏好	用户	FR-14
UC-14	查看及更新真人交流参考	用户、文本模型	FR-15

2.2.3 身份、发现与首次接触用例

以下表格采用“前置条件、主成功流程、异常与后置条件”描述。合并列示相近用例是为了减少重复，编号仍与表2-4保持一致。

表 2-5　UC-01 / UC-02：账号与匹配资料用例规约

项目	规约内容
参与者与触发	访客提交注册或登录；用户在“我的匹配资料”中保存或重试分析。
前置条件	本地服务可访问；注册需合法凭据、两段介绍及同意；模型提取还需服务端配置有效。
主成功流程	1. 校验注册输入并创建账号和会话，或核验已有凭据并替换旧会话。2. 保存介绍；同意后请求提取固定词表标签。3. 校验模型输出，资料标为可匹配；进入主页或更新资料状态。4. 退出时删除当前会话。
异常分支	撞名、非法凭据、失败次数达限时拒绝并提示；AI 未配置、超时或标签不合法时保留介绍为待提取。资料在请求期间变化时不得写回旧标签。旧设备在后续请求发现会话失效并返回登录页。
后置条件	数据属于当前账号；标签未就绪不能抽取。会话替换不是清空互动数据，不提供密码找回或真实身份认证。

表 2-6　UC-03：抽取与收藏用例规约

项目	规约内容
参与者与触发	已登录用户在“遇见”点击抽取，或处理待决定结果及收藏卡片。
前置条件	本人标签就绪、收藏未满且存在合格候选；已有待决定结果时先恢复原结果。
主成功流程	1. 服务端筛选真人及新增虚拟候选并计算分数。2. 按分数加权抽取并持久化快照。3. 展示身份类型、介绍、标签和参考档位。4. 用户喜欢则收藏，跳过则冷却；移除收藏也进入冷却。
异常分支	无人选、资料未完成或满员时给出原因；重复和并发抽取复用未决定结果。刷新、跳过动画不更改已保存结果，必须完成决定才能再抽。
后置条件	收藏不超过五位，当前抽卡不设每日次数上限；跳过或移除三十天内不再入池。初始人物不显示虚构契合度，移除不删除历史会话。

表 2-7　UC-04 / UC-05：真人纸条与对话用例规约

项目	规约内容
参与者与触发	真人发送者递纸条；真人收件人在“纸条”选择接受并回信或拒绝；双方进入对话。
前置条件	已登录；收件人已被收藏且开放接收；不是本人、没有已有会话或双方待回应纸条，日额度未用完。
主成功流程	1. 校验一至一百字符正文，保存待回应纸条。2. 收件人本人接受并写回信。3. 事务内创建会话，原纸条与回信成为首轮消息。4. 双方自行输入一至五百字符消息，服务端保存并由页面轮询展示时间与内容。
异常分支	对方关闭接收、额度不足、纸条已处理或非收件人操作时拒绝；拒绝纸条只更新状态、不建会话。非参与者读取或写入会话失败；AI 不可用不阻止已有真人会话手动发言。
后置条件	消息发送者始终是真人账号，不由 AI 冒充。默认快照读取每会话最近五十条消息，不能写成已提供无限历史翻页；真人拒绝不等同于虚拟暂存或屏蔽。

2.2.4 AI、媒体与演示用例

表 2-8 UC-06 / UC-07 / UC-08：虚拟互动与表达辅助用例规约

项目	规约内容
参与者与触发	用户递虚拟纸条、处理演示来信、请求模型回复，或在真人及虚拟对话使用拾言。
前置条件	目标虚拟人物可联系且未屏蔽；发送需通过额度及状态检查。建议和模型回复需 AI 服务可用；真人分析须有有效会话及最新对方消息。
主成功流程	1. 保存虚拟纸条或消息并登记待回复。2. 模型返回后校验、写入虚拟回复并清理任务。3. 分析交流，展示三种可能解释和三项建议。4. 用户选建议进入草稿，可修改或改用自己输入，再明确发送。5. 真人情绪结果与最新对方消息绑定，符合阈值及资源条件才切换立绘。
异常分支	虚拟来信可暂存或归档；生成失败保留已发消息和任务，仅重试回复，不重复发送。风格或消息已经变化则忽略旧建议；低置信度、缺图、格式不合法或分析失败时回退默认立绘。真人分析期间仍可手动发言。
后置条件	建议不自动发送；虚拟待回复未完成时不能再发新消息。情绪是 AI 参考而非心理事实；未设默认图显示问号人。预设注入来信明确标记，不冒充模型生成。

表 2-9　UC-09 / UC-10：媒体管理与情绪生图用例规约

项目	规约内容
参与者与触发	用户在“场景与形象”上传、替换或删除图片，或选择情绪并授权生图。
前置条件	当前账号有效；上传符合用途、格式和大小限制。生图需本人默认立绘、明确外发同意、有效图片服务及可用额度。
主成功流程	1. 上传独立头像、背景或立绘并保存版本。2. 生图记录默认图摘要和目标情绪版本，后台向图片编辑服务发送本人参考图。3. 校验生成 PNG、透明通道及大小，结果保存为私有预览。4. 用户核查人物、服装、风格和构图，确认后再次检查版本并保存到对应情绪槽位。
异常分支	文件签名不符或超大时拒绝；生图超时、并发或次数达限时提示且不自动重试。已有任务或待确认结果需先处理；参考图或目标情绪已变时拒绝旧预览。重启中断的任务标失败，不覆盖既有图片。
后置条件	头像与聊天立绘互不替代；普通手动上传不发送给 AI，生图例外须授权。生成结果经确认才保存，不覆盖默认图；图片质量及人物一致性仍需人工检查。

表 2-10　UC-11 / UC-12：虚拟感受与 Demo 操作用例规约

项目	规约内容
参与者与触发	用户记录心笺、回望或轻叩窗扉；演示操作者使用 Demo 面板设置虚拟情景。
前置条件	目标为可操作虚拟人物。揭晓需双向交流、本人当期积极意愿与授权、对方当期授权，且本周期机会未使用。
主成功流程	1. 记录零至一百分私人分数及最多二百字备注。2. 选择当期意愿并决定授权。3. 演示面板设置虚拟对方意愿和授权。4. 合格时揭晓并记录是否双方积极，消耗整个周期一次机会。5. 可推进模拟日期、注入预设来信；确认重置后重建虚拟互动状态。
异常分支	缺授权、过期、未交流、屏蔽或机会用完时说明原因，资格不符不消耗机会。推进天数只允许范围内整数，不能回退或超出累计限制；重置需二次确认。
后置条件	私人分数不改变双方意愿；跨周期须重新授权。虚拟屏蔽停止互动并撤回授权，举报没有审核投递服务。重置恢复默认展示资料及开关，并清除虚拟互动、授权和模拟时间；保留账号、真人纸条与会话、匹配资料、抽取收藏、媒体和模型配置，不影响其他账号。

表 2-11　UC-13 / UC-14：个人偏好与真人交流参考用例规约

项目	规约内容
参与者与触发	用户编辑本人资料与接收偏好，或在真人会话查看、主动更新交流参考分。
前置条件	账号有效；资料满足长度要求。查看参考须为会话参与者且双方功能开关均开启；模型分析为可选因素。
主成功流程	1. 服务端逐项保存展示名、习惯、话题与接收偏好。2. 更新本人交流参考开关。3. 校验会话归属与双方开关，读取缓存或请求重新分析。4. 计算回复节奏、连续性、文字占比，组合可选模型结果并保存覆盖消息编号及时间。
异常分支	非法资料拒绝写入；非参与者不能查询。请求开始时任一方关闭则返回隐藏原因，但在途关闭尚未复查；模型未配置或调用失败可降级使用三类规则指标，并发额度已满时主动分析可能被拒绝。
后置条件	关闭陌生人纸条不等于删除已建会话。参考分只是软件指标，不确认对方心理；功能开关不是周期揭晓授权，缓存也不保证始终覆盖所有最新消息。

2.3　原型系统设计

原型采用水彩场景与卡片式导航组织主要任务，页面不是独立于实现的静态线框，而是当前浏览器前端的交互入口。本节引用 `assets/report/` 下五张报告截图，2026 年 11 月 4 日在 1440×1000 视口、内存数据库和模拟模型条件下采集。账号、消息及立绘均为隔离演示数据；真人演示账号的立绘使用项目已有公开插画，不是实际用户私有上传。截图只说明页面呈现及取证脚本所查行为，不能单独证明服务端权限、真实模型质量或完整浏览器业务回归通过。

2.3.1　登录与注册界面

图2-2对应账号入口。登录表单收集用户名和密码，说明同账号单有效会话规则；注册模式增加自我介绍、期望介绍和展示及 AI 分析同意选项。非法输入和重复账号应给出中文提示，注册失败恢复非密码字段。验收应分别检查注册、已有账号登录和会话被替换，而不是以一张登录页截图替代三项行为验证。

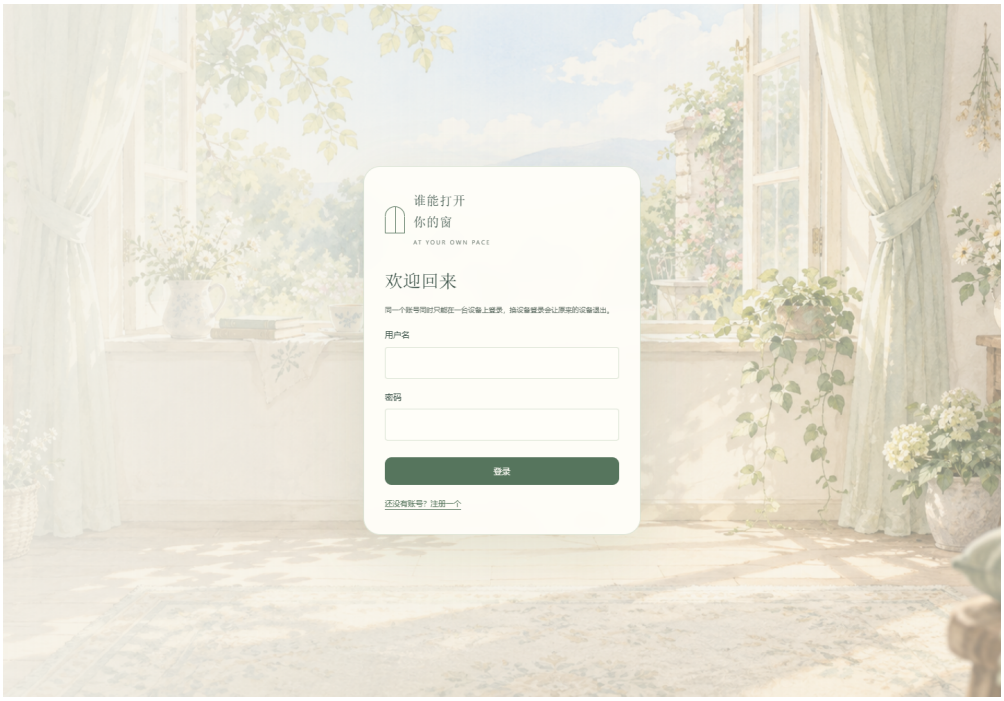


图 2-2　登录与注册入口（隔离演示）

2.3.2　遇见与收藏界面

图2-3对应人物发现。页面展示收藏占位、初始相遇与新抽取对象，身份类型、参考契合度和标签应清楚区分；当前显示测试阶段不限抽取次数。用户可以跳过动画、喜欢、跳过或移除收藏，未决定结果需要恢复并处理，不能靠刷新重新抽取。满员、资料待提取及无候选应显示具体原因，不能虚构保底对象。



图 2-3　遇见与收藏入口（隔离演示）

2.3.3　纸条处理界面

图2-4对应收件与递出记录。真人纸条由对方账号本人回应，接受并回信后进入对话，拒绝则不建会话；虚拟纸条提供明确标记的 AI 回应流程，预设演示来信可以回复、暂存或归档。页面应展示对象类型、正文、方向与状态，只有相应角色和状态下的操作才可用。“回复表示愿意交流”不能被界面表述为恋爱承诺。



图 2-4　纸条记录与处理入口（隔离演示）

2.3.4　对话与表达辅助界面

图2-5对应场景、人物、消息历史和输入区域。聊天舞台保留三个 AI 建议及自己输入，建议风格可切换且草稿不因切换而清空。真人消息显示发送时间；情绪文字及立绘使用同一最新对方消息分析，说明“仅供参考”，分析中、失败、难以判断和缺少对应图片应有可理解状态。用户自己的发言不应被误当作对方的情绪依据。真人会话的交流参考分单独受双方功能开关限制，不借用虚拟心笺的私人分数或意愿授权。



图 2-5　对话、拾言建议与情绪参考界面（隔离演示）

2.3.5　场景与形象界面

图2-6对应媒体设置。独立头像用于圆形资料框，个人默认及六种情绪立绘用于对话舞台，背景用于本人场景；各资源可单独替换或移除。生图入口需要本人默认立绘及单独授权，显示运行、失败或待确认状态，并让用户预览后决定保存或放弃。不能将“已请求生成”“已获得预览”和“已保存情绪图”混为同一状态。

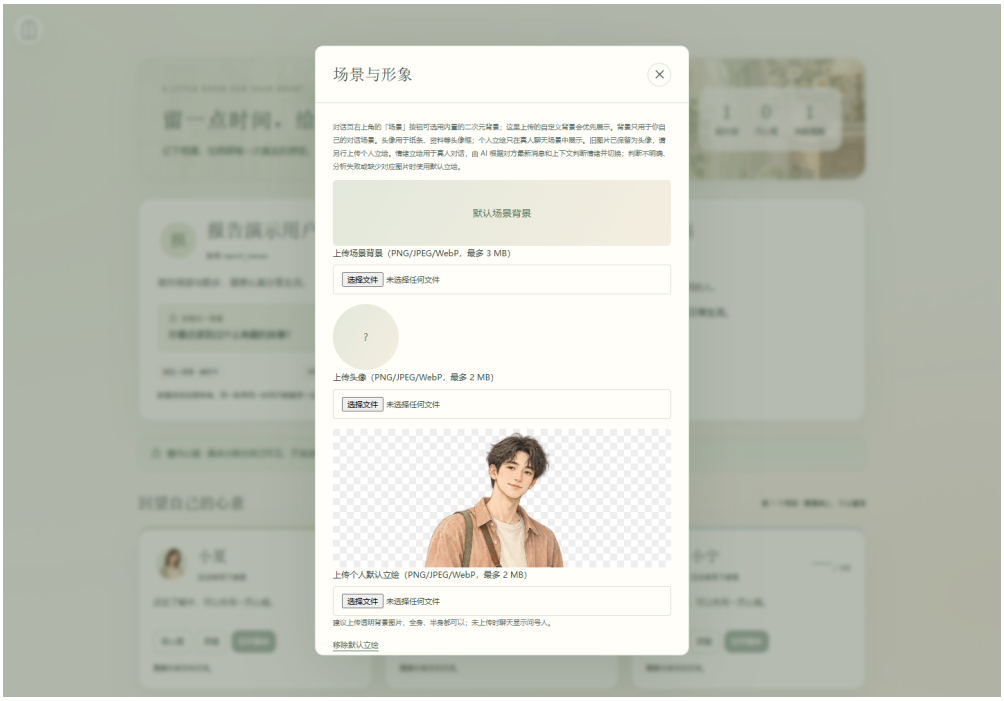


图 2-6　场景、头像与立绘设置（隔离演示）

2.4 非功能需求与验收边界

2.4.1 安全、隐私与可恢复性

表 2-12 非功能需求与验证口径

编号	质量属性	要求与当前机制	验证及边界
NFR-01	访问安全	scrypt 加盐密码摘要；会话仅存令牌摘要；Cookie 使用 HttpOnly 和 SameSite；业务按账号及会话参与者校验。	查存储与越权响应；HTTP 无 Secure，数据库未加密。
NFR-02	数据最小化	模型凭据不进入前端；对方期望介绍不公开；心笺备注与授权不发给文本模型；生图参考图须另行同意。	检查实际上游载荷；不承诺所有资料均不外发。
NFR-03	错误可理解	非法输入及上游失败统一返回状态码与中文业务错误，敏感配置及上游原文不直接暴露。	构造非法 JSON、超大文件、限流、超时及格式错误。
NFR-04	状态一致	事务、唯一约束、待决定复用；消息与风格绑定分析；生图确认检查参考及目标版本。	模拟并发、过期响应及重启；不是无限负载承诺。
NFR-05	故障恢复	虚拟回复失败保留任务；会话失效尽力暂存草稿；模型异常不阻止已有真人手动通信。	检查重试无重复与重新登录恢复；浏览器存储失败仍可能限制草稿恢复。
NFR-06	效率与资源	最近消息限量读取；文本并发四次、生图两次；文本默认超时三十五秒、生图一百八十秒。	独立测量本地接口；不以模拟模型耗时代表真实推理或公网容量。

登录失败限流按十五分钟窗口分别统计同 IP 与账号组合十次、同 IP 合计三十次；局域网白名单检查 TCP 对端地址而非可伪造的转发头。普通 JSON 请求上限为六万四千字节，媒体上传路由另有较大请求体限制，不能把普通请求体上限误当作图片限制。静态资源白名单、跨站检查和响应安全策略是现有防护措施，不等于已完成全面渗透测试或生产安全审计。

2.4.2 可用性与验证组织

界面应适配手机与桌面、允许长内容滚动，并提供动画跳过、减少动态效果和图片失败回退。中文错误提示、非密码字段恢复、明确发送按钮及重置二次确认是当前可用性机制。各新页面的无横向溢出、键盘操作和视觉对比度需要对应版本浏览器核对；已有历史浏览器记录不能替代当前版本完整的无障碍认证。

验收可沿 UC-01 至 UC-14 的顺序准备独立账号和虚拟场景，分别检查主成功流程、非法输入、权限拒绝、模型失败及恢复。模型业务宜使用显式模拟上游开展隔离测试，不读取日常密钥，不修改日常数据库；真实服务兼容性、文本质量及人物一致性需要另行记录服务商、配置范围和人工检查结果，避免把模拟响应当作真实生成。

`VERIFICATION.md` 的 2026 年 10 月 31 日记录提供一轮 120 项回归、十九项非功能检查和十六组本地接口测量，环境及模拟模型口径已有注明。第4章另记录本轮 120 项回归及截图检查，不能把两轮测量混用。五张截图来自 2026 年 11 月 4 日的 1440×1000 桌面视口、`report_viewer` 和 `report_partner` 隔离账号，场景由 `scripts/capture-report.mjs` 构造；当前工作区包括未提交修改，不能只以 HEAD 声称对应某个完整已提交版本。

需求范围最终以当前源码及其权限规则为准：没有密码找回、邮箱验证、真实身份或年龄核验、真实举报审核投递、端到端加密及公网生产保障。虚拟心笺和周期揭晓只能用于说明演示状态机，真人通信只能说明账号之间的文字交流；两者都不能证明用户关系、真实情绪或社交效果。个人资料与团队工时继续待填，未验证能力继续注明待验证。

3 概要设计和详细设计

3.1 系统结构

3.1.1 设计依据与实现边界

“谁能打开你的窗”以低压力相遇、纸条投递和交流为核心；“拾言”是其中的 AI 表达辅助功能。本章依据当前 `server.mjs`、`lib/*.mjs`、`public/*.mjs` 的实际实现描述设计，数据库依据 `lib/db.mjs` 的建表、索引与迁移语句，共 18 张应用表。“现状”表示源码存在相应处理逻辑，不等同于已经通过生产环境性能或安全认证；“规划”表示建议的后续方案，不计入已实现功能。

现状为 B/S 结构：浏览器运行原生 HTML、CSS 和 JavaScript ES 模块；Node.js 单进程通过 `node:http` 提供页面和 API，通过 `node:sqlite` 的 `DatabaseSync` 同步访问 SQLite。文本及图片模型由服务端调用。项目没有使用 React、Express、ORM、微服务或独立消息队列。默认监听 `127.0.0.1:3210`，可配置局域网监听和 IP 白名单。白名单非空时必须启用局域网监听，即使显式关闭局域网也以白名单需要为准。浏览器到服务端当前仍为 HTTP，不能把局域网演示描述成完善的公网部署。

表 3-1 当前实现与后续规划的边界

领域	当前实现	后续规划，尚未实现
身份与隔离	密码摘要、单活跃会话、本人状态和参与者检查	公网 HTTPS、Secure Cookie、账号恢复、注销及审计
相遇	双向标签评分、真人/虚拟混合抽取、收藏上限 5、30 天冷却；当前不限抽取次数	如恢复每日抽取额度，增加服务端策略与数据库约束
通信	真人接受纸条后建会话，快照轮询；虚拟人物由模型模拟	WebSocket 推送、分页、已读回执、完善的真人屏蔽举报
意愿与分析	虚拟周期回望与演示情景揭晓；真人互动参考分及双方开关	真人自主填写的双向意愿和当期授权流程
媒体生成	头像/立绘/背景分离；默认立绘编辑、私有预览、确认保存	持久化工作队列、跨实例额度、任务取消、对象存储与计费核对

3.1.2 分层架构与信任边界

图3-1是逻辑职责图，各层并非独立部署进程。浏览器仅提交有限动作、文本及媒体，不拥有账号身份、业务额度、授权状态和抽取结果的最终决定权。服务端先建立请求边界，再验证会话、读取权威资料、检查业务并持久化。模型密钥只保存在服务端配置中，模型输出经过格式或图像校验后才用于展示或保存。

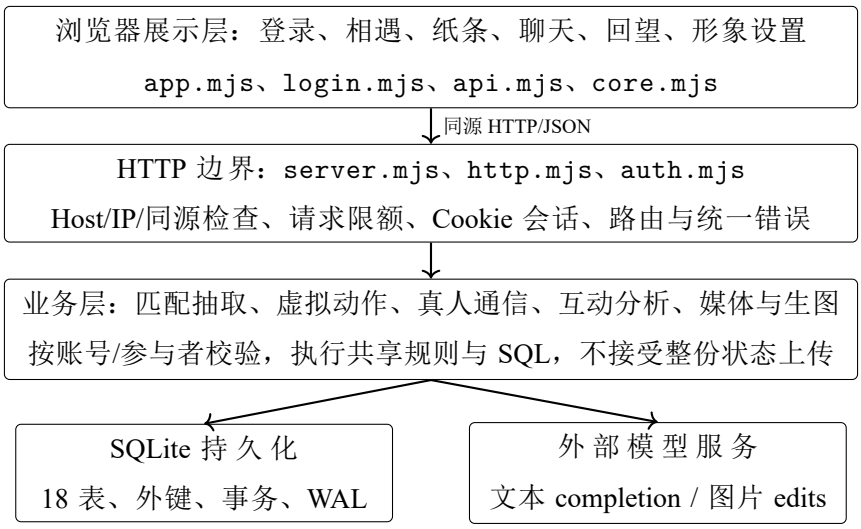


图 3-1 当前系统逻辑架构与外部依赖

文本调用共享进程内并发计数，上限 4，覆盖标签分析、虚拟回复、建议、对话理解及主动互动分析。图片生成使用独立计数，上限 2。普通业务动作不占模型名额，但同步 SQL、scrypt 密码派生、PNG 解码和重编码仍占用 Node.js 主线程，不能宣称整个服务无阻塞。前端在页面可见且满足页面条件时轮询；真人聊天和生成状态的轮询周期均为 2 秒，不是 WebSocket 实时推送。

3.1.3 模块职责与内部接口

表 3-2 当前模块的职责与实际导出接口

模块	职责	主要函数或对象
server.mjs	配置、路由、模型访问与结果解析	readConfig、createServer、completion
lib/http.mjs、lib/errors.mjs	请求体、Cookie 与异常	readJson、sessionCookie、ApiError
lib/auth.mjs	注册登录、会话、失败窗口	register、login、resolveSession
lib/db.mjs	建表、索引、迁移	openDatabase，返回 DatabaseSync
lib/state.mjs	合成资料与虚拟状态，分别写回	readState、writeState
lib/actions.mjs	白名单动作校验与执行	ACTIONS、runAction；finishReply 仅内部可用

模块	职责	主要函数或对象
public/core.mjs	共享人物、状态及互动规则	freshState、validState、confirmHeart
lib/matching.mjs	介绍、标签与双向评分	parseTags、saveMatchingProfile、matchScore
lib/draw.mjs	候选、抽取、收藏与冷却	candidates、draw、decide、remove
lib/real-chat.mjs	真人纸条、会话与消息	realSnapshot、respondRealNote、conversation
lib/favorability.mjs	规则因素、模型分与缓存	composeFavorabilityScore、getConversationFavorability
lib/media.mjs	媒体校验与分表存取	validateMedia、saveMedia、getMedia
lib/portrait-generation.mjs	任务、预览与确认	createPortraitGeneration；工厂返回操作对象
lib/portrait-png.mjs	PNG 解码、透明度检查与缩放	decodePortraitPng、prepareGeneratedPortrait
lib/reply-style.mjs、public/reply-styles.mjs	风格词表与提示词	replyStyleOf、replyStylePrompt
public/portraits.mjs	六种情绪与立绘回退	portraitEmotion、portraitSelection
public/app.mjs、public/api.mjs	渲染、轮询与请求包装	get、post、ApiFailure
public/login.mjs、public/entrance.mjs	登录注册交互与入口表现	调用身份接口，浏览器通过 Cookie 持有会话

3.1.4 HTTP 接口契约

路径均相对服务根地址。除公开状态、注册和登录外，业务接口需要有效 hw_session Cookie。普通 JSON 请求体最多 64000 字节，媒体上传最多 4200000 字节。POST 检查 Content-Type、Origin（存在时）和跨站 Fetch 元信息。错误返回含 error、code 的 JSON 对象；成功返回业务对象，没有统一 data 包装。图像读取直接返回二进制，不套 JSON。

表 3-3　实际 HTTP API 的输入、输出与约束

方法与路径	输入	输出与行为
GET /api/status	无需登录	app、version；不公开配置
POST /api/register	username、password、selfIntro、desiredIntro、shareForMatching=true	200，user、matchingProfile，设置 Cookie；标签失败不撤销账号
POST /api/login	username、password	user、replacedDevice，替换旧会话

方法与路径	输入	输出与行为
POST /api/logout	空对象	ok=true，删会话并清 Cookie
GET /api/me	Cookie	user、state、matchingProfile、media、aiAvailable、imageGenerationAvailable
POST /api/match-profile	两段介绍、shareForMatching=true	清旧标签再分析；返回资料、AI 可用性与 matchingError
POST /api/match-retry	空对象	重试标签提取，返回资料与分析错误
GET /api/matches	Cookie	matches，仅为真人收藏
GET / POST /api/draw	GET 无字段；POST 空对象	抽取状态；POST 抽取或复用 pending，含收藏、容量与禁用原因
POST /api/draw/decision	drawId、decision（like 或 skip）	收藏或冷却后返回状态；已处理决定可重复提交
POST /api/draw/remove	kind、personId	实际移除后冷却，不删除已有聊天
POST /api/action	type 及动作参数	state、result；不接受整份状态
POST /api/reply	personId，可选 context	state、text；使用已存历史和资料，内部落库
POST /api/suggestions	personId、messages、intent、draft、context、replyStyle	三条 suggestions；草稿上下文可来自客户端，不落库或代发
POST /api/guidance	personId 或 conversationId，以及 messageId；可选 replyStyle	messageId、interpretations、suggestions、emotion、replyStyle
GET /api/real	Cookie	notes、conversations；至多 100 纸条、50 会话，每会话最近 50 消息
POST /api/real/note	recipientId、text	100 字内，需真人收藏与接收许可；返回快照
POST /api/real/respond	noteId、decision（accept 或 decline）、text	仅收件人；接受需 100 字内回信；conversationId 及快照
POST /api/real/message	conversationId、text	参与者发送 500 字内正文；返回快照
GET /api/real/favorability	查询参数 conversationId	双方开关控制可见性；缓存/规则计算
POST /api/real/favorability/analyze	conversationId	主动模型分析，失败降级规则，缓存结果
POST /api/favorability/toggle	enabled	favorabilityEnabled；显式 false 才关闭
POST /api/media	action（save 或 delete）、kind、emotion；保存需 data	media 摘要；用途为 avatar、background 或 portrait；Data URL 上传
GET /api/media/background	Cookie，可选版本参数	仅本人背景二进制

方法与路径	输入	输出与行为
GET /api/media/avatar/:id	目标编号	本人或存在会话、有效纸条、真人收藏、待决定抽取关系时可读
GET /api/media/portrait/:id	目标编号、emotion（默认 default）	同头像授权；指定情绪图缺失回退默认图
POST /api/portraits/generate	emotion、consent=true、requestId	202，available、job；后台执行
GET /api/portraits/generation	Cookie	available、job；本人最近任务
GET /api/portraits/generation/:id/image	本人任务编号	仅 ready 且有预览字节时返回 PNG
POST /api/portraits/apply	jobId	media、available、job；版本检查、幂等确认
POST /api/portraits/discard	jobId	running 不可放弃，saved 不撤销已存图

动作白名单覆盖纸条/消息、虚拟屏蔽、回望、揭晓、感受记录和资料保存等功能；finishReply 仅内部执行。例如 sendMessage 使用 personId、text；review 使用 personId、intent、authorized；recordFeeling 使用 personId、score、memo。advance、reset、injectNote、saveScenario 用于演示，不授予改变真人实际日期或他人意愿的权限。

错误类别包括 400 输入错误、401 未登录/被替换、403 权限或请求边界拒绝、404 资源不存在、409 容量或状态冲突、413 请求过大、422 介绍无法提取标签、429 失败窗口/并发/频次限制、502 上游错误及 503 未配置。部分只读路由显式对错误方法返回 405，其余未命中路由可能返回 404，并非统一返回 405。文本模型默认超时 35 秒，生图默认 180 秒；上游原始鉴权响应不直接返回浏览器。

3.2 模块关系与设计视图

3.2.1 以实际依赖图代替虚构类图

当前业务主要由导出函数、普通对象和模块闭包构成，不按业务服务类组织。实际异常类为 ApiError、ApiFailure，数据库对象为 DatabaseSync。图3-2表示关键调用/导入关系，不是继承关系，也不是完整依赖图。

state 依赖 core 建立和校验结构，actions 通过 draw 校验新虚拟人物收藏资格；draw 又通过 state 读取屏蔽列表，实际存在模块循环依赖，不能美化为严格无环层次。目前相关值在函数调用时读取。规划可以提炼只读状态/收藏查询模块，但尚未改动实现。生图工厂返回查询、创建、应用、放弃和关闭等操作；并

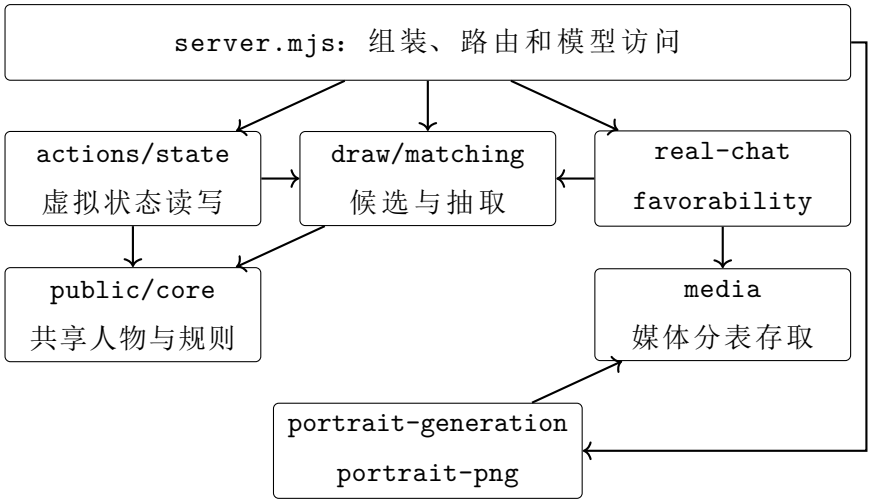


图 3-2　关键模块实际依赖摘录，非类继承图

发计数与 AbortController 集合在闭包内，不存在独立数据库调度器。

3.3　关键数据结构定义

3.3.1　字段类型与约束记法

以下数据字典逐字段对应实际 DDL。T、I、B 分别表示 TEXT、INTEGER、BLOB；N 表示显式 NOT NULL，PK 表示主键，U 表示唯一，FK 表示声明外键，D 表示默认值。所有声明 FK 都带 ON DELETE CASCADE，下表不重复写出。普通 SQLite 表的 TEXT 主键仅声明 PK 不等于显式非空，因此字典单独标明未显式 N；应用仍写入有效编号。时间通常为 Unix 毫秒，day 则为日期文本。立绘 updated_at 同时是单调版本，未必严格等于物理时间。JSON 为 TEXT，数据库未声明 json_valid 检查，布尔整数也未统一声明 0/1 CHECK。

3.3.2　账号、状态与匹配字典

表 3-4　账号、会话、虚拟状态、失败窗口和匹配资料（表 1–5）

字段	类型	DDL 约束	含义与应用规则
1. users：账号与权威展示资料			
id	T	PK，未显式 N	内部随机编号，应用生成 u_ 前缀
username	T	N、U、COLLATE NOCASE	登录名，不区分大小写，应用限 3–20 位 ASCII 字母/数字/下划线
password_hash	T	N	scrypt 派生 64 字节的十六进制摘要，非明文

字段	类型	DDL 约束	含义与应用规则
salt	T	N	每账号 16 随机字节的十六进制盐
created_at	I	N	注册时间
name	T	N	展示姓名，独立于登录名
habit	T	N	展示习惯/自述文本
topic	T	N	主页交流话题
allow_notes	I	N、D=1	陌生人纸条开关，无 0/1 CHECK
favorability_enabled	I	N、D=1	真人互动分析开关，无 0/1 CHECK
2. sessions：服务端会话			
token_hash	T	PK，未显式 N	原始 32 随机字节令牌的 SHA-256 摘要
user_id	T	N、FK users.id	所属账号
device	T	N	User-Agent 派生设备提示，不是可信设备身份
created_at	I	N	会话建立时间
expires_at	I	N	到期时间，当前 30 天有效期
active	I	N、D=1	部分唯一索引限定每账号最多一条 active=1
replaced_by	T	可空，无 FK	替换设备说明，不是另一个会话编号
3. states：虚拟互动 JSON			
user_id	T	PK、FK users.id，未显式 N	每账号最多一份状态
json	T	N	互动 JSON，不存 profile；应用 validState 校验
updated_at	I	N	最近写回时间
4. login_attempts：失败窗口			
key	T	PK，未显式 N，无 FK	IP 与用户名组合或全 IP 失败键
failures	I	N	窗口失败次数
first_at	I	N	15 分钟失败窗口起点
5. matching_profiles：匹配资料			
user_id	T	PK、FK users.id，未显式 N	本人匹配资料
self_intro	T	N	自我介绍，去首尾空白后 10–500 字符
desired_intro	T	N	理想对象介绍，同样 10–500 字符，不向匹配对象直接公开
self_tags	T	N、D='[]'	本人标签 JSON，ready 时 1–8 个词表内不重复项
desired_tags	T	N、D='[]'	期望标签 JSON，独立于本人标签提取

字段	类型	DDL 约束	含义与应用规则
status	T	N、D='pending'，无 CHECK	应用使用 pending/ready，不是 DDL 枚举
updated_at	I	N	介绍保存时间；storeTags 不同步更新时间

3.3.3 抽取、收藏与冷却字典

表 3-5 抽取、收藏、初始化和冷却（表 6–9）

字段	类型	DDL 约束	含义与应用规则
6. draw_records：抽取历史与待决定结果			
id	T	PK，未显式 N	UUID 抽取编号
user_id	T	N、FK users.id	抽取账号
day	T	N	UTC+8 的 YYYY-MM-DD，仅历史归档，当前无每日唯一约束
kind	T	N、CHECK real/virtual	真人或虚拟人物类型
person_id	T	N，无 FK	多态人物编号，按 kind 解释
snapshot	T	N	卡片 JSON，不含私有期望标签与 persona
status	T	N、D='pending'、CHECK	pending、liked、skipped；最多一条待决定结果
created_at	I	N	抽取实际时间
7. draw_collection：有方向的收藏			
user_id	T	N、FK users.id、复合 PK	收藏拥有者
kind	T	N、CHECK real/virtual、复合 PK	对象类型
person_id	T	N、复合 PK，无 FK	与 user_id/kind 共同组成主键
snapshot	T	N	收藏快照；真人姓名及头像版本读取时刷新
added_at	I	N	收藏时间与排序依据
8. draw_onboarding：一次性初始化标记			
user_id	T	PK、FK users.id，未显式 N	导入初始演示收藏后标记，避免移除后补回
9. draw_cooldowns：人物冷却			
user_id	T	N、FK users.id、复合 PK	冷却拥有者
kind	T	N、CHECK real/virtual、复合 PK	对象类型
person_id	T	N、复合 PK，无 FK	对象编号
until_at	I	N	跳过/实际移除时间加 30 天，查询仅排除未到期者

3.3.4 媒体、迁移与生成字典

六种情绪简称 E6：happy、sad、angry、shy、surprised、thinking。default 仅属于新立绘表，头像不按情绪管理。user_portraits 是兼容归档，不是当前聊天立绘的读取来源。

表 3-6 旧图片归档、新立绘、迁移、生成和媒体（表 10–14）

字段	类型	DDL 约束	含义与应用规则
10. user_portraits：历史情绪图片归档			
user_id	T	N、FK users.id、复合 PK	历史图片所属账号
emotion	T	N、CHECK E6、复合 PK	历史情绪，没有 default
mime	T	N	原图片 MIME
bytes	B	N	历史图片字节，迁移后保留归档
updated_at	I	N	历史更新时间，用于选取迁移头像
11. user_sprites：当前聊天立绘			
user_id	T	N、FK users.id、复合 PK	立绘所属账号
emotion	T	N、CHECK default/E6、复合 PK	默认或情绪槽位，每账号最多 7 种
mime	T	N	上传支持 PNG/JPEG/WebP，生成保存 PNG
bytes	B	N	内容，应用上限 2000000 字节
updated_at	I	N	版本取当前时间与旧版本加 1 的较大值
12. app_migrations：全库迁移标记			
name	T	PK，未显式 N，无 FK	如 separate-avatar-sprite-v1，全库标记
13. portrait_generation_jobs：任务与私有预览			
id	T	PK，未显式 N	任务 UUID
user_id	T	N、FK users.id	任务拥有者
request_id	T	N，与 user_id 联合 U	同次操作幂等标识；应用检查 36 位十六进制/连字符格式
emotion	T	N、CHECK E6	目标情绪，不生成 default
status	T	N、CHECK	running、ready、failed、saved、discarded
source_hash	T	N	开始时默认立绘字节 SHA-256 摘要
target_version	I	N	开始时目标情绪版本，无资源为 0
bytes	B	可空	就绪预览；失败、保存、放弃后清空
width	I	可空	后处理输出宽度，像素
height	I	可空	后处理输出高度，像素

字段	类型	DDL 约束	含义与应用规则
error	T	N、D= 空字符串	清理后的用户错误，不是原始上游响应
created_at	I	N	创建时间，用于频次、最近任务与 7 天清理
14. user_media：头像与个人背景			
user_id	T	N、FK users.id、复合 PK	所属账号
kind	T	N、CHECK avatar/background、复合 PK	用途，不含 portrait
mime	T	N	PNG/JPEG/WebP，应用核对签名
bytes	B	N	头像最多 2000000 字节，背景最多 3000000 字节
updated_at	I	N	替换时间及前端缓存版本摘要

3.3.5 真人通信与分析字典

表 3-7 真人纸条、会话、消息与方向性缓存（表 15–18）

字段	类型	DDL 约束	含义与应用规则
15. real_notes：真人纸条			
id	T	PK，未显式 N	纸条 UUID
sender_id	T	N、FK users.id	发件人
recipient_id	T	N、FK users.id	收件人
body	T	N	去空白后 1–100 字符正文
status	T	N、CHECK	pending、accepted、declined；无暂存状态
created_at	I	N	投递时间，本地自然日计每天 2 次额度
responded_at	I	可空	接受/拒绝时间，待回应为空
16. real_conversations：双人会话			
id	T	PK，未显式 N	会话 UUID
user_a	T	N、FK users.id，与 user_b 联合 U	应用排序后的第一人；DDL 不强制排序或双方不同
user_b	T	N、FK users.id	排序后的第二人，无序用户对唯一由应用规范化配合 U 实现
note_id	T	N、U、FK real_notes.id	建立会话的已接受纸条，每纸条最多一个会话
created_at	I	N	建立时间
updated_at	I	N	最近消息时间，用于会话排序
17. real_messages：真人消息			

字段	类型	DDL 约束	含义与应用规则
id	I	PK、AUTOINCREMENT	自增编号，用于最近消息和缓存水位
conversation_id	T	N、FK real_conversations.id	所属会话
sender_id	T	N、FK users.id	发件人；是否为参与者由应用检查
body	T	N	1–500 字符；首轮来自纸条和回信
created_at	I	N	发送时间
18. conversation_favorability：方向性互动缓存			
conversation_id	T	N、FK real_conversations.id、复合 PK	所属会话
target_user_id	T	N、FK users.id、复合 PK	被分析者；应用限定为对方参与者
score	I	N，无范围 CHECK	应用钳制 0–100 参考分
factors	T	N	完整综合结果 JSON，含等级、描述、规则及可选模型因素
last_message_id	I	N、D=0，无 FK	规则/缓存的末条消息水位，无消息时 0；模型因素可来自旧分析
updated_at	I	N	最近缓存计算时间

3.3.6 显式索引与应用约束

表 3-8 显式索引及业务作用

索引	定义与作用
sessions_one_active	UNIQUE(user_id) WHERE active=1，强制单活跃会话
sessions_by_user	(user_id)，按账号查会话
draw_one_pending	UNIQUE(user_id) WHERE status='pending'，强制一个待决定结果
portrait_job_pending	UNIQUE(user_id) WHERE status IN ('running','ready')，运行与未处理预览合计最多一个
portrait_job_recent	(user_id,created_at DESC)，本人最近任务
real_notes_recipient	(recipient_id,created_at DESC)，收件快照
real_notes_sender	(sender_id,created_at DESC)，发件快照
real_notes_one_pending	UNIQUE(sender_id,recipient_id) WHERE status='pending'，只限制有向用户对；反向冲突由应用检查
real_messages_recent	(conversation_id,id DESC)，最近消息

PK/U 另外产生相应键约束。sqlite_sequence 是 AUTOINCREMENT 的系统表，不计入 18 张应用表。收藏 5 个、真人每日纸条 2 次、生图滚动 12 次、用户对排序、发件人属于会话等均为应用约束，不能笼统写成“所有业务规则由数据库强制”。

3.3.7 ER 分域关系图

18 张表拆成三个共享 users 的视图。实线表示真实 FK，虚线表示应用逻辑关系。连线文字为父到子基数；每个 FK 子记录只指向一个父记录。user_id 主键形成 1:0..1，其余一般为 1:0..N。全局迁移与失败窗口不声明用户 FK。

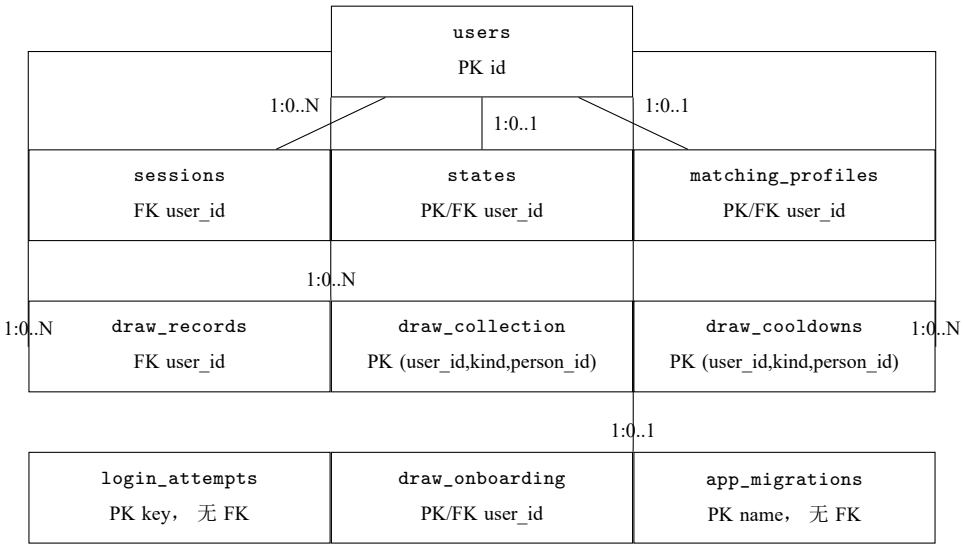


图 3-3　ER 视图一：身份、状态、匹配、抽取及全局标记，共 10 表

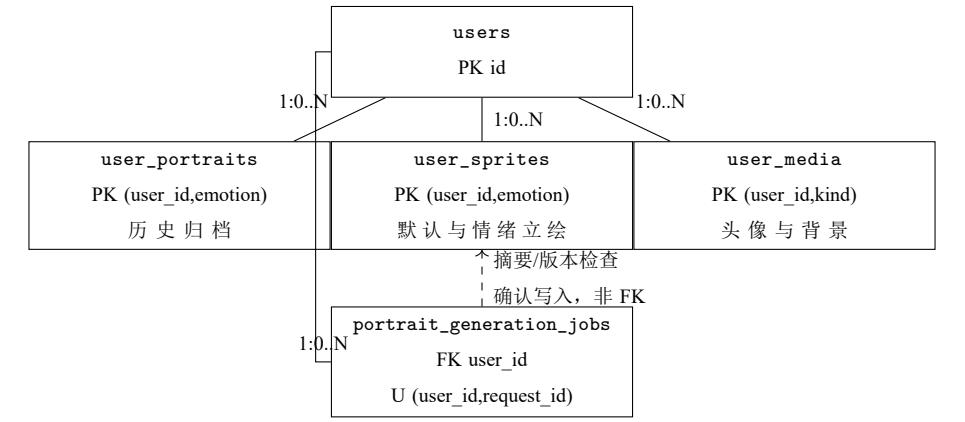


图 3-4　ER 视图二：媒体与生成，新增 4 表

抽取、收藏与冷却的 person_id 是多态编号，可能指向 users，也可能指向 core 内置人物，因此没有绘制虚假的 users 外键。真人删除后，别人的卡片快照可能

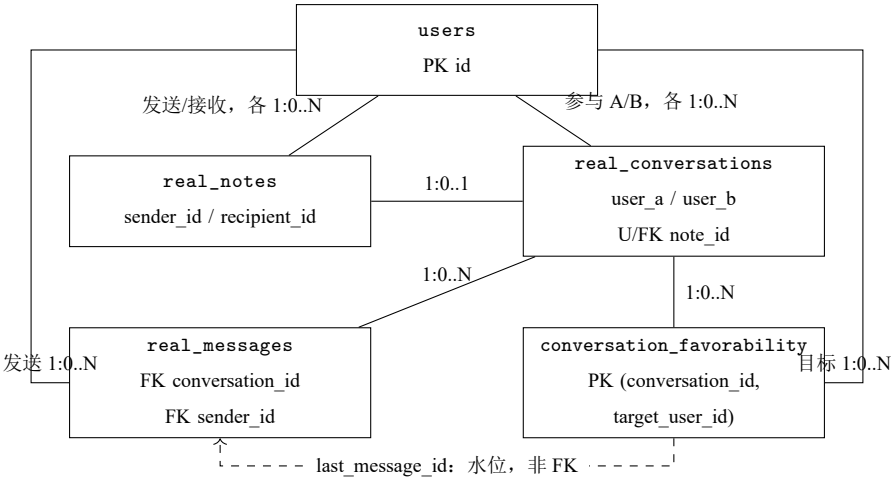


图 3-5　ER 视图三：真人通信与分析，新增 4 表，总计 18 表

仍存在，hydrate 会显示“已离开的用户”并标记 unavailable。会话到分析缓存的 DDL 基数为 1:0..N；应用限定两位参与者作为目标时，逻辑上最多两个方向缓存，DDL 并未单独强制这个数量。last_message_id 是缓存水位而非真实 FK。

3.3.8　虚拟状态与传输结构

readState 从 users 注入权威 profile，恢复 states JSON，补新增人物槽位后执行 validState。结构损坏则明确报错，不无声重置。writeState 分别更新 users 与不含 profile 的 JSON，避免资料双份漂移。以下均是普通对象或数组，不是业务类实例。

表 3-9　虚拟状态的实际嵌套结构

字段	JS 类型	内容和约束
`version`、`started`、`offsetDays`、`seq`	number	版本 1，开始时间、0–3650 偏移天数、编号序列
`profile`	object	姓名/习惯/话题字符串，`allowNotes`、`favorabilityEnabled` 布尔值；JSON 不存此项
`notes`	array	编号、人物、方向、正文、话题、状态和时间；发出项有日期，预设项有演示标记；状态含 `pending`、`saved`、`accepted`、`declined`
`messages`	object of arrays	按 `personId` 存消息数组；含 `id`、`role`、`content`、`at`
`pending`	object	按人物存 `kind=chat`，或 `kind=note` 与 `noteId`
`blocked`	string array	屏蔽虚拟人物，清待回复任务与授权，保留历史
`feelings`	object of arrays	`score`、`memo`、`at`；0–100 整数分，备注最多 200 字符
`reviews`	object	`intent`、`authorized`、`cycle`、`at`，本人当期意愿

字段	JS 类型	内容和约束
`scenarios`	object	`intent`、`authorized`、`cycle`，演示对方预设状态
`confirmations`	array	`id`、`personId`、`cycle`、`mutual`、`at`；账号每周期一次

卡片含编号、姓名、类型、介绍、分数、档位和共同标签；真人读取时刷新 `avatarVersion`、`unavailable`，初始演示收藏分数可为空。任务摘要公开编号、情绪、状态、错误、创建时间及尺寸，不公开参考图摘要、目标版本或预览字节。媒体摘要包含头像/背景存在标记与版本、默认立绘版本、情绪到版本的映射；图片通过受控 GET 单独取得。

3.4 关键算法设计

3.4.1 标签提取与双向匹配公式

两段介绍去空白后各 10–500 字符，不能仅重复同一字符。模型只从 24 项固定词表提取，每组 1–8 项不重复标签，不推断年龄、性别、健康等敏感属性。保存介绍后清空旧标签并置 pending；模型返回后再次比较两段介绍，未变化才 storeTags 并置 ready。失败保留介绍供重试，不生成假的成功标签。该字符串比较不是数据库版本式并发控制。

设本人标签集合为 S_a，期望集合为 D_a，用户 b 同理。ready 资料保证期望非空。实际 matchScore 计算：

$$r_{a\to b}=\frac{|D_a\cap S_b|}{|D_a|},\qquad r_{b\to a}=\frac{|D_b\cap S_a|}{|D_b|}. \tag{3.1}$$

$$M(a,b)=\begin{cases}0, & r_{a\to b}=0 \text{ 或 } r_{b\to a}=0,\\ \operatorname{round}\left[50(r_{a\to b}+r_{b\to a})\right], & \text{其余情况.}\end{cases} \tag{3.2}$$

不是 Jaccard 相似度、向量检索或学习排序模型。两个方向满足 $2/3$ 和 $1/2$ 时为 58 分，低于 60，不入候选；一方向完全不满足时，即使另一方向满分也为 0。分数是标签规则参考，不是爱情成功概率。recommendations 辅助函数按分数降序、同分按编号排序，默认过滤 60 分并取 10 项；当前 HTTP /api/matches 返回真人收藏，不调用该排行函数。

3.4.2 候选筛选与加权抽取

本人资料需 ready。真人候选排除本人、未就绪者、不允许纸条者、已建会话者及任一方向 pending 纸条者；虚拟候选取 DRAW_PEOPLE 中未屏蔽人物。合并后按 kind:id 排除已收藏和未到期冷却，过滤 $M < 60$，输出时去掉 selfTags、desiredTags、persona。卡片档位为 $M \geq 95$ 金色、$85 \leq M < 95$ 紫色、其余合格候选蓝色，档位不是独立概率。

设整数权重 $w_i = M(a, i)$，总票数 $W = \sum_i w_i$。randomInt(W) 等概率取 $0, \ldots, W-1$ 票号，逐项扣减权重，首次变负选中对应人选，故

$$P(i \mid \text{本次候选池}) = \frac{w_i}{\sum_j w_j}. \tag{3.3}$$

空池先返回 EMPTY_POOL，不执行零票数抽签。当前需扫描就绪资料与解析标签，未实现大规模向量索引。抽取响应为 unlimited=true、remaining=null、nextReset=null，day 仅归档。

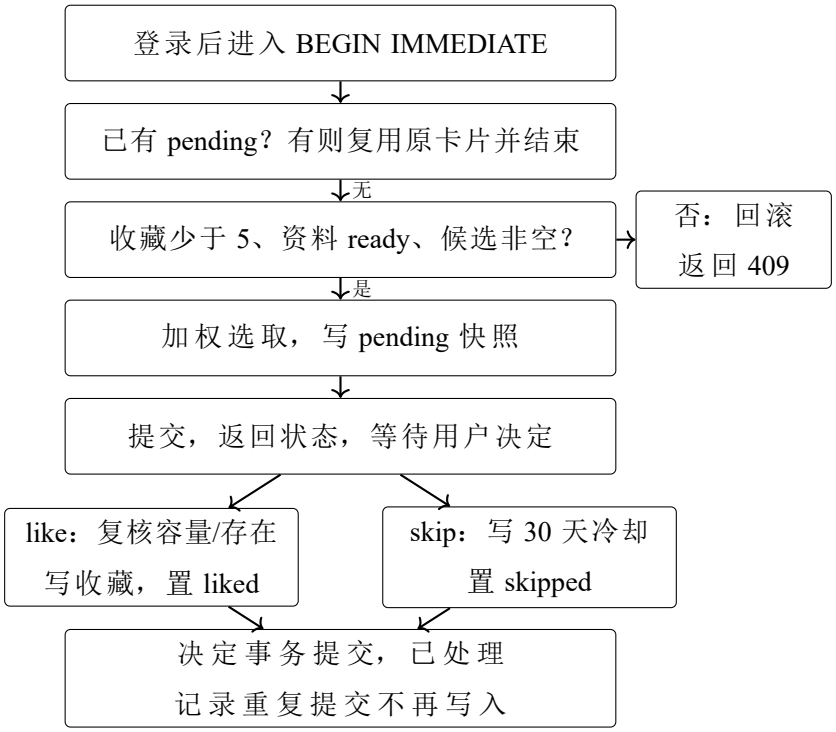


图 3-6 抽取复用、喜欢与跳过流程

抽取与决定各为短同步事务，不在用户等待期间持锁。决定验证 drawId 属于本人，like 再检查容量和真人存在；移除收藏不删除已有真人会话或虚拟历史。

3.4.3 登录与单设备会话流程

注册在事务中创建 users、状态、初始收藏和会话；匹配资料保存与模型提取在注册函数事务之后，不是全部注册和模型等待都处于一个事务。密码用独立盐进行 scrypt 派生并恒定时间比较；账号不存在也进行虚拟摘要派生，减少耗时探测差异。登录按真实 TCP 对端地址计失败窗口，15 分钟内 IP/账号 10 次或全 IP 30 次限流。成功时事务内将旧会话 active=0 并记录替换设备，清理旧会话后插入新会话，部分唯一索引保证单活跃。只清 IP/账号失败键，不清全 IP 键，避免用已知账号成功登录不断解除 IP 限制。浏览器持原令牌、数据库存 SHA-256 摘要，当前有效期 30 天。旧设备下一次请求收到 SESSION_REPLACED，不是主动注销推送。

3.4.4 真人纸条与会话建立流程

投递需已收藏真人、对方允许纸条、无会话和任一方向 pending 纸条；每日最多两次，按服务器本地零点，不等同于抽取 UTC+8 日期口径。只有收件人能接受或拒绝仍 pending 的纸条。拒绝置 declined 不建会话；接受验证 100 字内回信，排序双方编号，并在一个事务中改状态、建会话、写原纸条和回信两条首轮消息。

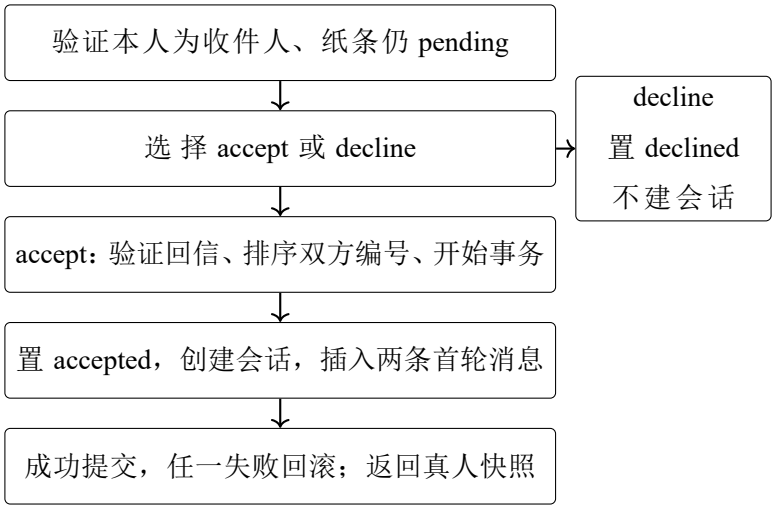


图 3-7 真人接受纸条建立会话的事务流程

真人发送消息不触发模型扮演对方。快照将对方消息映射为 assistant，仅为前端统一角色，不能据此认定真人数据库消息由模型产生。普通真人发送当前分别插入消息与更新会话时间，未使用显式事务，存在部分写入风险；规划需将两项写入纳入同一短事务。

3.4.5 虚拟回复、对话理解与意愿揭晓

虚拟发送先验证双向联系、屏蔽和未完成回复，再写本人消息与 pending；服务端使用最近 16 条已保存历史及 users 资料调用模型，纸条首轮补入原纸条。等待模型时不持事务，返回后内部 runAction/finishReply 重读状态；pending 已清或人物被屏蔽则忽略迟到结果，失败保留重试状态。当前 pending 无独立请求代号，不能宣称严格的请求级并发防重。

对话理解在调用前核对最新对方消息 messageId，使用数据库或已保存状态历史，返回三种解释和三条可编辑建议。解释 confidence 为 0–100 整数、三项和 100，是相对参考权重，不是统计概率。情绪允许 E6、neutral、uncertain，非法/缺失降级 uncertain；只有 E6 且置信度 70–100 整数才选表情立绘，对应资源缺失回退 default。情绪不用于心理诊断、授权或意愿揭晓。服务端在模型等待前核对最新消息；前端返回时再比对 `messageId`，仅接纳仍对应当前消息的情绪结果，并要求回复风格仍一致才保存建议。若消息或风格已变且用户仍在查看该会话，前端会补发分析请求；这不是服务端返回后的数据库版本校验。

虚拟时钟和七天周期为

$$t_v = t_{\text{real}} + d \cdot 86400000, \qquad c = \max\left(0, \left\lfloor \frac{t_v - t_{\text{started}}}{7 \cdot 86400000} \right\rfloor\right). \tag{3.4}$$

揭晓要求未屏蔽、已有双向交流、双方当期授权、本人积极意愿（closer/affection）、账号当期机会未用。通过后按预设对方意愿是否积极记录 mutual，整个账号周期消耗一次，不是每人物一次。feelings 只是私人自填分数，不能代替授权；scenarios 是演示对方，不是真人确认。真人目前只有互动分析双方开关，没有真人周期回望与双向意愿揭晓实现。

3.4.6 互动参考分与缓存算法

真人互动参考分不同于标签匹配分。令回复速度 R、持续性 C、字数因素 L、可选模型分 A，当前综合规则为

$$F = \text{clip}_{[0,100]}\left(\begin{cases} \text{round}[0.25(R + C + L + A)], & \text{有有效模型分,} \\ \text{round}[0.35R + 0.35C + 0.30L], & \text{无有效模型分.} \end{cases}\right). \tag{3.5}$$

回复按时间排序，每次目标用户回复配对此前最近本人消息，结算后清基准，最少 0.1 分钟。各间隔分取平均；1 分钟内 100，之后按 1–5、5–15、15–60、60–240、240–720、720–1440 分钟分段线性下降至 90、80、65、50、35、20，超过一天继续下降但至少 10。无有效回复默认 60，不表示已有真实好感。持续性按服务器

本地日期，从今天或昨天向前统计连续天；消息间隔至多 25 分钟属于同一片段。连续天数分和最长片段时长分各占 50%，并不保证每天双方都发过消息。

设目标字数 n_o、本人字数 n_m，去空白后按 Unicode 码点计数，当 $n_o+n_m>0$ 时先取 $q=\mathrm{round}[100n_o/(n_o+n_m)]$；总字数为 0 时直接取默认分。字数因素为

$$L=\begin{cases}60, & n_o+n_m=0,\\ \min(100,\mathrm{round}[70+60(q-50)/50]), & q\geq 50,\\ \max(15,\mathrm{round}[20+q]), & q<50.\end{cases} \tag{3.6}$$

高比例分段约在 75% 字数占比时即达 100，不能照源码注释写成 100% 才满分。因素都是启发式互动指标，受样本量、作息、语言习惯影响，不能证明真实意愿。

读取先核对参与者与双方开关，再比较 last_message_id；相同复用整份缓存，不同则重算规则，可能沿用旧非零模型因素，但不主动调用模型。因此水位更新不代表模型因素覆盖最新消息，且当前真值判断使旧模型 0 分不被沿用。主动分析才以最近 20 条正文调用模型，失败降级规则。规划应增加模型自身水位/时间及等待期间授权复查，不把当前缓存写成严格实时分析。

3.4.7 生图状态机与执行流程

生成参考为本人已上传的默认聊天立绘，不是头像，也不是仅文字生成陌生人物。用户确认发送默认立绘给配置模型并消耗额度，提交 E6 情绪和 requestId。同账号同编号同情绪复用任务；同编号换情绪返回冲突。任务清理后不提供永久幂等保障。每账号 running/ready 合计最多一个，全服务 running 上限 2，滚动 24 小时最多 12 条创建记录，失败和放弃也计次数。

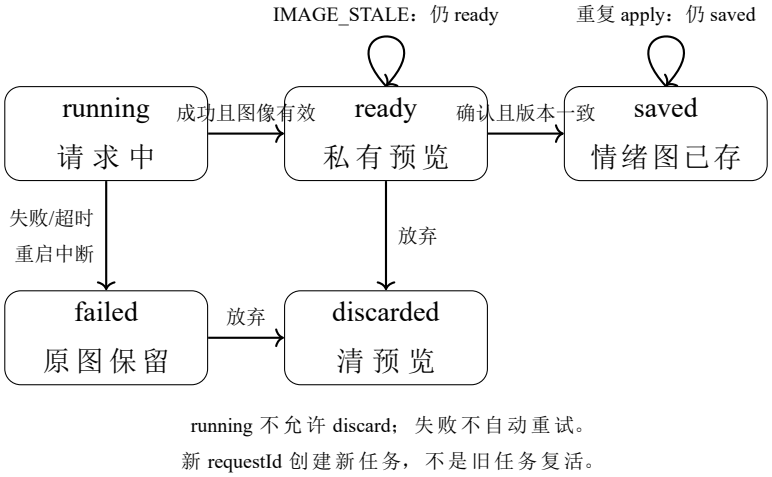


图 3-8　当前生图任务五状态状态机

创建时记录默认图摘要和目标情绪版本，插入 running 后返回 202；后台以 multipart 调用 /images/edits，携带模型、默认参考图和情绪提示。参数分别为 n=1、size=auto、quality=high、background=transparent、output_format=png。提示要求保留身份、画风、构图，仅改变表情与少量动作，提示本身不保证输出满足要求。JSON 上限 18000000 字节、Base64 字符串上限 16000000，并检查编码往返一致。

PNG 后处理核对签名、块边界、CRC、非交错 8 位格式、像素数不超过 8388608、解压长度和过滤器，转为 RGBA。要求至少一个可见像素，且至少 1% 像素 Alpha 小于 255，拒绝全不透明或全不可见结果。这不是语义背景分割，不能保证所有背景被去掉。重编码超过 2000000 字节时每轮缩小约 20%，从原解码图采用 Alpha 加权双线性采样，直到符合上限。有效结果写任务预览字节与尺寸并置 ready，不覆盖原立绘。

应用前重读默认图摘要和目标情绪版本；一致才开始事务写 user_sprites，置 saved 并清 bytes，不一致返回 IMAGE_STALE 并保持 ready。摘要检查不等于默认图版本检查：同字节重传仍可通过，检查本身位于写事务之前。saved 重复 apply 返回当前媒体，不再替换。ready/failed 放弃置 discarded 并清预览；running 必须等待结束，没有任务取消接口；saved 的 discard 不删除已存立绘。生成器初始化把遗留 running 置 failed 并清 bytes，不自动重新请求，避免重复扣费。关闭时中止等待网络请求，关闭期间不再落库，遗留 running 由下次初始化处理。创建超过 7 天的非运行任务在查询/创建等调用时触发清理，不是独立定时清理服务。调度计数和控制器仅在内存，任务和结果在数据库；持久化队列与跨实例抢占仍属规划。

3.5 数据管理说明

3.5.1 存储布局与一致性

默认库为 runtime/app.db，可用 DB_PATH 改写；openDatabase 创建父目录并启用 WAL 与外键。测试可使用内存库，本章核查不读取或改写运行账号数据库。关系数据存表，虚拟状态按账号存 JSON，个人媒体与生成预览存 BLOB；内置背景和虚拟图片存 public/bg、public/character。浏览器 localStorage 只保存场景、按账号区分的回复风格等偏好，不是账号、消息或额度的权威来源。访问采用参数化 prepare/get/all/run，用户文本不拼接为 SQL。

注册、登录、抽取、决定/移除、接受真人纸条、生图确认和启动迁移使用显

式事务。不能概括为所有多表写入都原子化：writeState 更新 users/states 两语句在调用者未包事务时不是整体原子操作，普通真人消息与会话更新时间同样如此。WAL 改善读写协调，不让同步数据库变成异步，也不替代业务事务。

3.5.2 迁移与历史兼容

启动按 IF NOT EXISTS 建表/索引，然后立即写事务内做兼容处理。`separate-avatar-sprite-v1` 标记避免重复迁移：旧 user_portraits 每账号最近图仅在头像缺失时转存 avatar，保留旧图归档，不自动成为新默认立绘；历史 running/ready 任务置 failed 并清预览。检测 users 缺好感度开关时补列；旧 draw_records 若有 user_id/day 唯一约束则重建，保留历史及 pending，取消每日限制并恢复待决定部分唯一索引。仅为无 draw_onboarding 的账号导入初始演示收藏，移除后不反复补回。迁移失败回滚并关闭连接，这是代码内兼容迁移，不是完整外部迁移平台。

3.5.3 权限、安全与保留策略

密码摘要、盐、令牌摘要、匹配期望介绍及生图内部摘要不随公开用户对象返回。背景仅本人，头像/立绘按关系授权，任务/预览/应用均绑定账号；真人会话读取和发送均检查参与者，不能只凭 UUID 授权。模型输出不执行为代码，建议可编辑且不自动代发，前端有同源 CSP 限制。Cookie 当前为 HttpOnly、SameSite=Strict、Path=/ 和有效期；HTTP 未加 Secure，局域网抓包风险仍在，不能写成端到端加密。普通媒体上传仅校验格式签名和大小，不执行生成 PNG 那样的完整像素处理。

失败窗口由注册/登录触发清理，旧会话在登录时清理，非运行生成任务按创建时间 7 天触发清理。消息、纸条、抽取历史与旧图归档没有统一自动保留期限。FK 级联删除是直接删除父记录时的数据库效果，不表示已有用户注销入口。数据库静态加密、审计日志、自动备份、恢复演练、图片内容审核均不能描述为已经实现。

3.5.4 规划的管理演进

后续先统一日期口径与数据保留策略，将资料/状态及消息/会话时间的多写入纳入短事务，对模型等待后资料版本、消息水位及双方开关进行复查，为虚拟回复增加独立请求代号。公网需 HTTPS/Secure Cookie，并完善真人举报屏蔽、注销、审计和恢复。规模扩大后考虑异步数据库、持久化生图工作队列、对象存

储、跨实例并发与额度控制、JSON 拆表及索引迁移。SQLite 备份应使用一致性快照或停服后正确处理主库与 WAL，不能运行中任意只复制主库文件。这些均为规划，不扩充当前 18 表，不虚构尚不存在的业务类或部署组件。

4 实现与测试

4.1 实现环境与代码管理

4.1.1 技术栈与验证基线

系统采用浏览器原生 DOM、事件与 Fetch API 实现前端，后端采用 Node.js 24 的 ES Modules、内置 HTTP、Crypto、SQLite、文件及压缩模块；页面由 HTML5 与 CSS3 组织，数据库使用参数化 SQL，Windows 启动与监控使用 PowerShell/CMD。`package.json` 未声明第三方应用运行依赖，业务测试采用 Node.js 内置 `node:test` 与 `node:assert/strict`。浏览器测试另外需要测试工具和 Chrome，不能将“应用无需第三方 npm 依赖”理解成所有测试工具均内置。

本章依据第2章的 FR-01 至 FR-15、当前源码、`VERIFICATION.md` 及归档证据编写。2026 年 11 月 4 日 Windows、Node.js v24.13.0 的 `npmtest` 实测结果为：**120 项通过、0 项失败，总耗时 3049.829 ms**，即约 3.050 秒；原始输出归档于 `assets/report/regression.txt`，取消、跳过及待办均为零。该数字是整套自动化回归的运行总耗时，不是单次接口响应时间，也不是模型推理时间。本轮另完成五张隔离场景截图的生成与图像检查，未重新执行接口性能测量或完整浏览器回归，两者不能由截图成功替代。

表 4-1　验证证据的日期、环境与使用范围

日期	环境或来源	可据此说明的结果及边界
2026-11-04	Windows；Node.js v24.13.0；归档回归输出	120 项回归通过、0 失败、3049.829 ms；行数见 `source-count.txt`。
2026-11-04	五张隔离场景截图	登录、遇见、纸条、对话、媒体截图生成和图像检查通过；不代表完整浏览器交互回归通过。
2026-10-31	Core Ultra 7 155H；WSL2 Linux 6.6.87.2；Node.js v24.21.0	历史 120 项通过、2884.823328 ms；非功能检查 19 项通过，16 组本地接口测量。不能换用 Windows 环境标签。
2026-10-03	`VERIFICATION.md` 中 Chrome 记录	对应版本的手机与桌面布局、开窗入场、抽取与收藏检查；不是当前全部页面的视觉验收。
2026-10-12	历史情绪立绘记录	当时 103 项回归及上传、回退浏览器检查；当时词语规则选择情绪，不代表当前模型分析实现。

4.1.2　源码组织与版本管理

`server.mjs` 负责配置、HTTP 路由、鉴权和模型适配；`lib/` 负责认证、状态、匹配、抽取、真人通信、媒体、生图与参考分。`public/app.mjs` 负责页面与交互编排，`public/core.mjs` 提供虚拟业务状态规则，其他前端模块分别封装 API、登录、入场、立绘与风格。`tests/` 存放自动化业务测试和独立浏览器脚本，`scripts/` 存放非功能展示、夹具及源码统计工具。原有根目录 `index.html` 未被当前服务使用，不计入应用规模。

仓库使用 Git 管理。2026 年 11 月 4 日查询的 HEAD 为 `9d18f30668073a988bf5e1181b8c288e370faddf`，工作区含已有修改及未跟踪文件，因此该提交标识不能代表当前受测工作区的全部内容。`VERIFICATION.md` 记录 2026 年 10 月 31 日测量基于提交 `e6dca14` 的工作区修改，结果中也记录了工作区非干净状态。表4-2按 `git log -5` 实际输出列出最近五条记录，日期使用提交作者日期，时区均为 UTC+8；标题和作者保留原值，不从标题推断测试通过、部署完成或个人贡献比例。

表 4-2　2026-11-04 查询的最近五条真实 Git 记录

提交	作者日期（UTC+8）	作者	原始提交标题
9d18f30	2026-11-02 16:26:00	Soyo_Nagasaki	ui: refine chat typography and emotion badge
e6dca14	2026-10-31 16:08:01	Soyo_Nagasaki	Merge remote-tracking branch 'origin/main'
9ec3d04	2026-10-28 15:18:17	cloud107	longlong
c4ae880	2026-10-26 20:11:39	Soyo_Nagasaki	fix: make emotion predictions readable on light dialogue background
ffbee3d	2026-10-26 20:04:49	Soyo_Nagasaki	ui: display AI predicted partner emotion in conversation

4.1.3　本轮代码规模

2026 年 11 月 4 日源码统计输出归档于 assets/report/source-count.txt，表4-3与其中的逐文件及分类合计一致。scripts/count-source.mjs 逐文件统一换行、去除结尾分隔产生的空项，分别统计物理行与非空行。主体业务 JavaScript 为 22 个文件、6220 行；含 CSS/HTML 的应用源码为 27 个文件、10838 行。测试代码的 22 个文件包括浏览器脚本，并非 22 个 *.test.mjs 文件。

表 4-3　2026-11-04 当前源码统计

分类	文件数	物理行数	非空行数
后端业务 JavaScript	15	3159	2902
前端业务 JavaScript	7	3061	2934
主体业务 JavaScript 合计	22	6220	5836
页面样式 CSS	3	4614	4603
页面结构 HTML	2	4	4
应用源码合计	27	10838	10443
测试代码（单列）	22	1960	1847
展示与统计工具（单列）	3	459	454
启动与监控脚本（单列）	5	118	118

行数包含注释，非空行也不等于去注释后的有效代码行；图片、依赖、运行

数据和文档不计入。2026 年 10 月 31 日历史统计中的前端 3079 行、CSS 4570 行、测试 1944 行只属于当时工作区，不与本轮统计混用。物理行数用于说明代码构成与复核范围，不能替代工时或个人贡献证据。

4.2 关键函数说明

4.2.1 HTTP 边界与账号隔离

`readConfig()` 读取服务端配置，`createServer()` 创建服务、注入数据库和上游请求函数。`readJson()` 校验 JSON 与请求大小；普通请求最多 64000 字节，媒体路由另设 4200000 字节请求体上限，用来容纳 Base64 包装，并非图片本身的保存上限。静态资源采用限定路径，业务请求执行 Host/Origin 检查和 TCP 对端 IP 策略。除状态、注册、登录外，API 先解析会话，再执行账号所属业务。

`register()` 在事务内创建账号、初始收藏、虚拟状态和会话。`hashPassword()` 使用独立随机盐及 scrypt，`verifyPassword()` 在长度一致后使用恒定时间比较；`hashToken()` 只把令牌 SHA-256 摘要存入数据库。`login()` 将旧会话置为失效并记录替换设备，再插入唯一有效会话；`resolveSession()` 区分缺失、到期和被替换。会话固定三十天到期，不因访问滑动续期。认证入口组合账号/IP 与 IP 总计两级失败计数，十五分钟窗口分别以十次、三十次为阈值。Cookie 使用 HttpOnly 与 SameSite=Strict；当前 HTTP 演示不具备传输加密及 Secure 标记。

`openDatabase()` 启用 WAL、外键、表结构与迁移；当前包含 18 张表，含兼容保留表与迁移记录。真人纸条、会话、消息等采用关系表，虚拟状态按账号保存 JSON，媒体和预览使用 BLOB。`readState()` 校验持久化结构，`writeState()` 将资料与互动分别写入相应存储。`runAction()` 只接受自有白名单动作，拒绝原型链名称与外部 `finishReply` 调用；从库读取当前状态、执行规则后才写回，客户端提交的整份状态不能覆盖数据库。

4.2.2 匹配、抽取与收藏

`saveMatchingProfile()` 仅保存两段介绍，并在更新时清空旧标签、置为待分析；函数参数和 SQL 均不持久化同意状态。展示同意由注册/资料路由检查请求字段，不构成可查询、可撤回的持久授权记录。`matchingMessages()` 仅构造提取标签所需文本，`parseTags()` 限定固定词表和数量范围。`storeTags()` 将资料标为就绪；异步返回前仅比较当前两段介绍与请求前快照，文字已变则不写回，不应将该文字比较描述为授权版本校验。失败保留介绍，可经重试入口继续

提取。

matchScore() 分别计算本人期望被对方满足、对方期望被本人满足的标签比例；任一方向无交集则返回零，否则平均并取整数百分数。candidates() 只允许至少六十分的候选，排除本人、收藏、冷却、已有真人会话或待回应纸条，真人还须开放接收。输出删除对方期望标签和私有人物设定。draw() 在立即写事务中先复用待决定结果，再按分数累计票区间加权选择并持久化快照，drawState() 返回收藏及禁用原因。decide() 校验账号归属并幂等处理喜欢/跳过，remove() 移除后写入三十天冷却，不删除交流历史。

当前每日抽取不限次数，但未决定结果不能绕过，收藏上限仍为五位。seedLegacyCollection() 首次加入小夏、阿屿、小宁，占三个位置并写入初始化标记；移除不会补回，初始卡片没有虚构契合分。抽取记录日期按 UTC+8，真人纸条额度按服务端本地自然日，虚拟演示使用模拟日期偏移，三种日期不得互相替代。

4.2.3 真人通信与虚拟状态机

真人投递链路为 /api/real/note 调用 sendRealNote()，校验收藏关系、接收开关、每日两张额度和双方无待回应纸条。respondRealNote() 限收件人处理：拒绝只更新状态；接受须有一至一百字符回信，并在同一事务中更新纸条、创建会话、写入原纸条及首封回信。sendRealMessage() 先由 conversation() 校验参与者，再写入一至五百字符消息，发送者始终取当前会话账号。realSnapshot() 默认返回最近五十条消息，页面约每两秒轮询、隐藏时暂停，不是 WebSocket 推送或无限历史翻页。

虚拟互动由 public/core.mjs 中 sendNote()、startNoteReply()、incomingAction()、sendMessage() 和 finishReply() 推进。第一次提交先记录用户文本及待回复任务，/api/reply 才请求模型；失败保留任务，再试只补回复，不再次写用户消息。已有待回复任务时拒绝继续发送。来信暂存、归档、屏蔽属于虚拟规则，不延伸成真人功能。

recordFeeling() 保存私人分数与备注，不改变意愿或授权；review()、confirmationReason()、confirmHeart() 检查双向交流、本人当期积极意愿、双方当期授权与周期机会。每七天周期对整个账号只有一次确认机会，资格不符不消耗，跨期重新授权。blockPerson() 撤回相关授权并停止互动。Demo 的 injectNote、saveScenario、advance、reset 通过动作层执行，周期以服务端状态

计算，日期仅允许非负整数且累计不超过 3650 天。reset 以 freshState() 重建虚拟互动状态，并将展示名、习惯、话题及偏好恢复为当前账号默认资料；writeState() 仅更新该账号的 users 资料字段和 states 记录。账号身份、真人纸条/会话/消息、收藏与抽取记录、匹配资料及媒体均保留，不是“清空全部互动”。页面二次确认属于源码可见的交互，完整浏览器复测仍待执行。

4.2.4 模型适配与异步界面

completion() 使用兼容 Chat Completions 的接口、服务端密钥及默认三十五秒取消机制。makeMessages() 白名单构造上下文，不发送心笺备注、意愿授权和模型凭据。parseSuggestions()、parseGuidance() 检查建议数量、解释权重及情绪结构；replyStyleOf() 严格限定自然日常、轻松幽默、温柔关心、直接简短四种风格。风格只改变用户建议表达，不让虚拟对方模仿用户选中的风格。

前端 generateGuidance() 记录最新对方消息编号和请求风格，返回时比对当前消息；消息一致才接纳情绪，风格也一致才接纳建议，变化后可补发分析。portraitEmotion() 要求已知标签、整数置信度且至少七十，portraitSelection() 再检查资源版本；低置信度、难以判断、缺图或失败回退默认，默认缺失显示问号人。不采用早期关键词猜测当前真人情绪。建议点击只填草稿，sendRealChat() 的手动发言与分析独立；stashDrafts() 和 restoreDrafts() 尽力处理会话失效后的草稿恢复，但浏览器存储不可用时不保证恢复。

文本模型的共享在途上限为四次，仅模型业务占用，普通资料保存、真人手动消息不借用这一额度。普通错误返回状态码与 {error,code}；上游鉴权、限流、网络、超时或格式异常转为中文脱敏错误，不把内部正文或密钥返回前端。

4.2.5 媒体、生图与交流参考

validateMedia() 校验 PNG/JPEG/WebP 文件签名与字节数；头像和立绘各最多 2000000 字节，背景最多 3000000 字节。saveMedia()、deleteMedia()、mediaStatus() 按账号、用途及情绪槽位管理版本。头像只用于资料/纸条，立绘用于舞台，背景用于本人场景；旧头像迁移不会默认为新聊天立绘。普通上传不调用模型。

createPortraitGeneration() 暴露 start/state/image/apply/discard。start() 检查明确外发同意、本人默认立绘、请求编号幂等、每账号一个运行任务或预览、全局两次并发，以及滚动二十四小时十二次额度（失败计次），返回 202 后后台请求图片编辑。prepareGeneratedPortrait() 解码 PNG 并检查实际

Alpha、损坏、空白及大小，不能只信服务声称透明。成功只进入私有 ready 预览，apply() 再检查参考图摘要和目标情绪版本，以事务保存，防止旧图覆盖新上传。默认超时一百八十秒、不自动重试；重启遗留运行任务失败，非运行记录及预览七天过期。该技术校验不证明人物身份、构图及艺术质量正确，仍须人工确认。

FR-15 使用 calculateReplySpeed()、calculateContinuity()、calculateWordRatio() 与可选 parseFavorabilityLlm()，经 composeFavorabilityScore() 组合。模型有效时四项各占 25%，否则三项占 35%、35%、30%。读取接口按当前双方开关限制可见性；主动分析路由仅在请求模型前核对参与者和双方开关。awaitcompletion() 返回后没有重新读取开关，仍写缓存并返回 canView:true。因此任一方在请求在途时关闭功能，已发往上游的内容不会撤回，旧分析还可能保存并随原请求返回；后续读取隐藏不能弥补本次返回的缺口。此为源码核查发现的在途撤回缺口，未由现有顺序切换测试验证或修复。缓存保存请求快照的末条消息编号与分析时间；主动分析读取会话历史，与聊天快照最近五十条不同。参考分不是虚拟私人分数或七天揭晓授权，也不能证明真人好感。

浏览器事件 → API 封装 → HTTP 校验/会话解析
抽取路由 → 匹配候选/事务 → SQLite → 收藏视图
真人路由 → 收件人/参与者校验 → 纸条与消息表 → 轮询
虚拟动作 → 当前状态/规则 → 待回复落库 → 模型回复补写
表达分析 → 模型输出校验 → 消息/风格核对 → 建议与情绪回退
授权生图 → 本人参考图/后台任务 → 私有预览 → 版本校验保存

图 4-1　主要实现调用链（文字框为调用关系，不是运行截图）

4.3　测试计划和测试用例

4.3.1　方法、夹具与执行层次

测试以风险为导向：账号与会话检验安全边界，抽取与收藏检验容量、幂等和时钟边界，真人通信检验角色与事务，虚拟状态机检验失败恢复与授权，媒体/生图检验字节内容、归属和版本竞争。黑盒方法使用合法与非法输入等价类、长度/分数/时刻边界值和角色决策表；白盒检查动作分支、回滚及解析校验；状态迁移测试覆盖待决定、待回复、预览和授权周期。HTTP 集成测试补充路由、Cookie、越权与上游错误，浏览器脚本另检验草稿、焦点、呈现和视口。

1. 单元层：用内存数据库、固定时间与可注入随机票号隔离规则，断言返回值、状态和数据库记录，而不只断言“不抛异常”。
2. HTTP 集成层：创建独立测试服务/账号并注入 `fetchImpl` 与超时；使用模拟上游验证结构、鉴权和恢复，不依赖真实模型服务的随机输出。
3. 回归层：`npmtest` 仅执行 `tests/*.test.mjs`；不同测试文件中一个测试可含多个断言，120 是框架汇总项数，不是需求数或断言总数。
4. 非功能层：独立夹具、SQLite 文件和客户端/服务端不同进程；覆盖安全、错误、健壮性及独立性能批次，输出环境、版本、数据量与结构化结果。
5. 浏览器与人工层：本轮五张隔离场景截图生成和图像检查通过；完整浏览器脚本覆盖的登录、真人、抽取、风格、媒体及生图交互未整套重跑，真实模型质量仍需另行验证。

各用例先准备自己的账号和数据，再触发正常或异常分支，最后验证持久化与副作用；不得读取日常密钥或把模拟结果写入日常数据库。IT-01 至 IT-15 为报告整理场景，不与 120 项机械对应。各例分别标记“已有断言”“源码”“待测”：已有断言只说明实际测试中可定位的断言范围；源码表示静态核查行为，不等于运行通过；待测表示未有相应执行证据或覆盖仍不足。120 项通过仅证明归档运行的现有断言未失败，不能给每个 IT 整体盖章，更不能证明表内全部操作组合已通过。

4.3.2 本轮截图检查与交互边界

2026 年 11 月 4 日的 `login.png`、`meet.png`、`notes.png`、`chat.png` 和 `media.png` 均存于 `assets/report/`，经 PNG 文件头核对，原图尺寸均为 1440×1000 像素。五张图来自隔离场景，已完成生成及逐张图像检查；图像尺寸不等于已经测试所有移动端和桌面端视口。具体页面状态和截图证据索引见附录表6-4。

截图可确认登录表单、遇见空池提示、真人与虚拟纸条分区、对话建议与情绪标识、媒体设置弹窗等可见内容。对话中的消息、情绪及交流参考值仅是隔离场景的显示数据，不能据此证明真实模型判断或真实用户心理。静态图不验证建议点击后只填草稿、风格与消息竞态、轮询同步、会话失效后恢复、重置二次确认及生图预览保存。上述动态行为仍须相应浏览器脚本及断言日志，不能以五张截图生成通过写成“完整浏览器回归通过”。

4.3.3 身份、相遇与通信场景

表 4-4 核心业务代表性测试用例

编号	数据与操作	证据分层与检查点
IT-01	注册合法账号；重复大小写用户名；两次登录；到期/退出后请求。	已有断言：重名、注册回滚、摘要、会话替换及到期/退出。源码：Cookie 与固定期限。待测：当前浏览器双设备提示与草稿恢复。
IT-02	合法/非法标签；提取失败、重试；资料变更。	已有断言：双向评分、词表校验、失败保留介绍与重试脱敏。源码：不存同意、仅比较介绍后写标签。待测：在途资料变更及授权生命周期，不能认定持久授权已实现。
IT-03	零点与档位边界；固定票号；重复/并发抽取。	已有断言：日期、档位、票区间、同日继续、跨日复用与八并发复用；历史展示另有五并发。源码：事务写快照。待测：当前动画、刷新及多视口交互。
IT-04	五位满员；重复喜欢；29/30 天冷却；移除。	已有断言：容量、幂等、冷却端点、初始人物不补回及移除后继续聊天。源码：移除不删除历史。待测：当前页面刷新、移除与历史显示组合。
IT-05	真人投递资格、接收开关、重复投递；接受/拒绝。	已有断言：未收藏拒绝、重复拒绝、非收件人拒绝及接受后首轮消息；关闭接收有候选排除断言。源码：每日额度、接受事务、拒绝不建会话。待测：投递时关闭、日额度端点、拒绝及事务故障回滚。
IT-06	双方消息；第三方读写；模型不可用时手动发言。	已有断言：双方发送、时间字段与越权写入；账号隔离有相关断言。源码：sender 取登录账号，真人消息不调用模型。待测：真人模型故障下手动发送、轮询与隐藏页恢复组合。
IT-07	虚拟回复失败/重试；等待期间再次发送。	已有断言：用户消息不重复、待回复时拒绝、内部完成幂等及模拟故障响应；历史展示验证失败重试。源码：失败保留任务。待测：当前浏览器失败、重登、重试的组合流程。

4.3.4 分析、媒体与授权场景

表 4-5　辅助功能代表性测试用例

编号	数据与操作	证据分层与检查点
IT-08	三项建议、错误 JSON；合法/非法风格；消息/风格变化。	已有断言：建议结构、风格白名单与提示约束。源码：消息/风格过滤旧结果、建议只填草稿。待测：当前竞态、草稿保留和明确发送交互。
IT-09	情绪、69/70 阈值、非整数/未知标签；缺图。	已有断言：情绪解析、阈值与资源回退。源码：消息绑定和默认缺失显示问号人。待测：当前消息竞态、分析失败及动态换图；截图仅确认可见标识。
IT-10	图片签名、大小、归属；头像/立绘替换删除。	已有断言：格式/大小拒绝、账号隔离、版本与资源分离。源码：按用途/情绪管理。待测：当前弹窗多视口、上传刷新和操作组合。
IT-11	无同意/参考；重发；预览归属；版本更新；超时。	已有断言：无同意不调用、幂等、私有预览、确认保存、旧图拒绝及失败不覆盖。源码：后台生命周期。待测：当前授权/预览/保存界面与真实图片质量。
IT-12	分数边界；撤回、跨期授权；重复揭晓及屏蔽。	已有断言：分数与授权分离、非法分、当期资格、一次机会及屏蔽。源码：账号级周期规则。待测：当前跨期显示、撤回和揭晓交互组合。
IT-13	注入、周期、非法推进；reset；外部 finishReply。	已有断言：非法动作、服务端周期、虚拟重置、账号存续及重置后收藏仍在。源码：只重建虚拟状态/默认资料，保留真人与媒体。待测：真人/媒体完整保留断言、二次确认及在途请求与重置竞态。
IT-14	保存个人偏好；夹带整份状态；越界字段。	已有断言：资料写 users、整份状态拒绝、账号隔离及旧页不回滚。源码：逐项构建与长度限制。待测：所有资料字段边界及当前浏览器保存恢复组合。
IT-15	指标/权重；模型成功/失败；顺序开关及在途关闭。	已有断言：指标、组合权重、顺序开关隐藏及模拟模型成功。源码：失败降级、缓存字段、请求前开关检查；返回后不复查。待测：在途关闭与故障降级端到端，不能宣称撤回保护完整。

生图测试特别区分“请求被接受”“生成 ready”“确认 saved”三阶段：就绪时目标槽仍不存在，用户确认才写入，随后预览字节清空；重复确认可安全返回。抽取测试采用固定票号验证区间端点，而不要求短序列随机抽样频率恰好等于理论概率。授权测试同时验证拒绝响应与机会计数不变，以避免仅提示失败却悄悄扣次数。

4.3.5 FR-01 至 FR-15 追踪矩阵

表4-6与表4-7连接需求、真实函数、用例及测试文件。测试文件均位于 `tests/`；表中省略共同目录。矩阵证明已有检查入口可定位，不表示所有需求的 UI、真实上游、并发规模与安全边界均已充分验证，也不计算没有逐项验收证据的“需求覆盖率 100%”。

表 4-6 核心需求的实现与测试追踪

需求	实现函数/模块	用例	自动化依据
FR-01	auth：register、login、resolveSession	IT-01	`auth.test.mjs`；`db.test.mjs`；`server.test.mjs`
FR-02	matching：parseTags、storeTags、matchScore	IT-02	`matching.test.mjs`
FR-03	draw：candidates、draw、drawState	IT-03	`draw.test.mjs`
FR-04	draw：decide、remove、seedLegacyCollection	IT-04	`draw.test.mjs`
FR-05	real-chat：sendRealNote、respondRealNote	IT-05	`real-chat.test.mjs`
FR-06	real-chat：conversation、sendRealMessage	IT-06	`real-chat.test.mjs`；`server.test.mjs`
FR-07	core/actions：sendMessage、finishReply	IT-07	`core.test.mjs`；`actions.test.mjs`；`server.test.mjs`

表 4-7　辅助需求的实现与测试追踪

需求	实现函数/模块	用例	自动化依据
FR-08	server/reply-style/app：parseGuidance、generateGuidance	IT-08	server.test.mjs；reply-style.test.mjs
FR-09	portraits/server：portraitEmotion、portraitSelection	IT-09	portrait-emotion.test.mjs；media.test.mjs
FR-10	media：validateMedia、saveMedia、deleteMedia	IT-10	media.test.mjs；media-separation.test.mjs
FR-11	portrait-generation/portrait-png：start、apply、prepareGeneratedPortrait	IT-11	portrait-generation.test.mjs；media-separation.test.mjs
FR-12	core：recordFeeling、review、confirmHeart、blockPerson	IT-12	core.test.mjs；server.test.mjs（上游隐私载荷）
FR-13	actions/core/app：runAction、injectNote、reset	IT-13	actions.test.mjs；core.test.mjs
FR-14	actions/state：saveProfile、writeState	IT-14	actions.test.mjs；state.test.mjs；server.test.mjs
FR-15	favorability/server：composeFavorabilityScore、getConversationFavorability	IT-15	favorability.test.mjs

4.3.6　非功能检查与历史性能

2026 年 10 月 31 日非功能展示有安全 5 项、错误 8 项、健壮性 6 项，共 19 项通过，另外 16 组性能测量；这两类数量不计入本轮 120 项回归。安全项覆盖未登录、第三方越权、跨站/私有文件、摘要/Cookie/CSP 及两级限流；错误项覆盖非法 JSON/超限输入、非法图片及六类上游失败；健壮性项覆盖模型满载时普通动作、重试无重复、并发抽取、非法动作不写回、生图并发/失败及重启持久化。

历史性能以 100 或 1000 条初始消息、并发 1 或 10 组合，每组预热 20 次后重建同规模数据，正式 100 次，四类接口共 1600 次正式请求、无失败。耗时含本地 HTTP 往返和完整响应体读取，分位数只统计成功请求，吞吐为成功数除以墙钟时间；不包含准备和预热。完整 16 组数值见附录表6-2与表6-3，本章只摘录关键组合。

表 4-8　2026-10-31 历史性能摘录：1000 条初始消息、并发 10

接口	平均/ms	P50/ms	P95/ms	成功请求/秒
状态查询	2.33	2.09	4.34	4160.91
账号快照	31.45	27.21	57.56	302.86
真人消息读取	43.39	36.53	77.90	219.30
真人消息发送	111.58	92.20	201.49	85.55

历史结果显示在所测规模内 100 条增至 1000 条没有明显响应恶化，与聊天近期消息限量与索引一致，但未测更大规模或公网容量。写入还涉及持久化和最新快照构造，耗时高于状态查询。同步 SQLite 与 scrypt 可能阻塞更高负载的事件循环；主动参考分计算还读取会话历史，因此不能从聊天快照测量推导全部分析路径恒定复杂度。本轮没有真实文本推理或图片生成速度数据，也没有把 WSL2 的低延迟移作 Windows 的最新结果。

4.4　结果分析

2026 年 11 月 4 日 Windows/Node.js v24.13.0 归档回归 120 项通过、0 失败，仅证明此次运行的现有断言未失败，不证明 IT-01 至 IT-15 全部场景、操作组合或 FR-01 至 FR-15 完整验收通过。矩阵用于定位相关实现与断言，源码核查和待测范围须按每例分层读取。尤其匹配资料未持久化同意，真人参考分存在在途关闭后仍保存/返回分析的缺口，不能被顺序开关断言或回归总数抵消；重置仅作用于虚拟状态和默认资料，不能据其断言宣称清空真人、收藏或媒体。归档总耗时 3049.829 ms 只说明回归成本。五张隔离截图补充页面呈现证据，不增加测试项数，也不代表完整浏览器回归完成。

结论仍受证据边界约束：模拟模型验证协议与状态流，不证明指定真实服务商兼容、文本质量、人物一致性或情绪正确性；历史浏览器记录不替代本轮消息/风格竞争、建议仅填草稿、二次确认及生图界面的完整复测。HTTP 和未加密 SQLite 不提供传输/静态加密，缺少全面渗透、压力极限、无障碍与真实多人长期使用验证。参考分和情绪标签应当仅作软件提示，源码中参考分的部分高分文案较强，不能将其当作心理事实或需求已满足的证据。

当前证据由回归原始输出、逐文件行数统计、五张隔离截图和真实 Git 记录共同组成，各自说明执行结果、代码规模、页面呈现和提交历史，不能互相替代。后续真实模型或性能验证应使用隔离账号/数据库，记录环境、数据规模、服务

配置范围和人工评判，分别标明主成功流程、失败分支及仍未验证项。真实代码节选、断言与带日期的历史测量明细见附录。

5 总结

5.1 用户反馈

本报告没有取得真实试用者的问卷、访谈原文、照片或视频，因此不能把演示截图、模拟模型回答及自动化测试作为真实用户反馈，也不报告满意度、开口压力下降或关系成功率。以下保留可执行的试用任务和记录结构，实际记录需经参与者同意后补充，个人身份信息宜匿名化。

5.1.1 试用任务与反馈采集

建议邀请自愿参与的同学分别作为两位注册用户，按照下列任务体验系统。任务设计用于收集反馈，不表示已经开展调研。

1. 注册并填写匹配介绍，说明资料展示和外部模型分析授权的含义；观察输入校验与资料待提取状态是否易懂。
2. 查看收藏和参考契合度，解释真人、初始虚拟人物和抽卡虚拟人物的区别；完成喜欢或跳过操作。
3. 由两位用户递纸条、回信并建立对话，确认双方能够辨认消息由谁发送，理解回复不代表恋爱承诺。
4. 使用拾言并修改草稿，确认建议不会自动发送；观察模型不可用或分析尚未完成时能否继续真人发言。
5. 查看头像、场景和情绪立绘设置，解释生图参考图片将外发且预览需确认；观察失败与回退提示是否清楚。
6. 在虚拟演示中体验心笺、回望与授权，复述私人分数、本人意愿和对方授权之间的区别。

记录应至少包含任务是否独立完成、错误或停顿、参与者的原话、问题对应页面、建议修改及复测结果。若使用开口压力自评，应记录前后统一量表、样本来源和缺失值，不能从一两次顺利操作推导普遍心理效果。

截图采用隔离演示账号，只说明当前界面的呈现。提交课程要求的使用记录、照片或视频时，应另外提供真实参与记录、同意范围和匿名化附件；未获得的材料不以模板示例替代。

表 5-1　真实试用与反馈记录表（待补充）

匿名参与者	日期与任务	完成情况	原始反馈与问题	处置及复测
待补充	待补充	待补充	待补充	待补充
待补充	待补充	待补充	待补充	待补充

5.2　全文总结

本项目把人物发现、首次接触和持续交流组织为可运行的本地课程原型。相较早期仅有虚拟互动的版本，当前源码已经具备账号系统、SQLite 持久化及真人纸条与聊天；但这项演进不改变其课程 Demo 定位，不构成公开运营的交友服务。主要工作如下。

1. 建立服务端状态权威：以随机盐和 scrypt 保存密码摘要，以会话摘要及唯一约束限制同账号有效会话；客户端只能提交白名单动作，账号资料和互动状态由服务端校验、持久化。
2. 完成人物发现闭环：从介绍中提取固定词表标签，以双向满足比例计算参考分数，再加权抽取；待决定结果、五位收藏容量和三十天冷却将页面操作转化为明确的数据约束。
3. 分离真人与虚拟通信：真人收件人本人回信后建会话，AI 不冒充真人；虚拟模型回复失败保留待回复任务，重试避免重复保存原消息。心笺、回望及周期揭晓保留清楚的演示边界。
4. 完成模型与界面协同：服务端处理鉴权、超时、并发、输出白名单及中文错误；建议经选择进入草稿，结果与消息和风格绑定；情绪不明确或图片缺失时回退默认立绘。
5. 实现媒体与生图的分阶段提交：头像、背景和立绘分开保存，生成以本人默认立绘为参考；任务先生成私有预览，用户确认且版本一致后才保存，不把上游成功等同于业务保存成功。
6. 建立可复核的工程证据：业务规则、HTTP 权限、恢复及资源冲突有对应测试；报告将源码、当前回归、历史性能和界面截图分别注明口径，避免将模拟响应包装为真实模型质量验证。

5.3 功能创新与价值

创新重点在交互组织和状态协同，而非宣称发明全新的推荐或情绪识别算法。短纸条与本人回信使开始交流成为明确选择；三项可编辑建议及自己输入保留表达自主权；真人身份与虚拟设定分轨，避免模型代回造成误认。消息绑定的情绪立绘把分析结果用于可回退的画面提示，而不是关系结论。生成预览与版本复核则为个性化图片提供可控确认过程。

这些机制可在课程演示中体现不同于单纯推荐列表或纯聊天页面的完整性，但其真实用户价值仍需试用研究验证。参考契合度、情绪自评和交流参考分不能用于判断他人真实心理；将解释标为“仅供参考”是产品边界，不等于输出已经校准或通过心理学验证。

5.4 不足与改进方向

5.4.1 安全与运行边界

默认本机 HTTP、可选可信局域网和未加密 SQLite 适合课程复现，不具备公网生产安全条件。后续上线至少需要 HTTPS 与 Secure Cookie、备份恢复、账号恢复和注销、明确的数据保留政策、真实身份及年龄保护、内容举报与审核机制；也需要重新评估模型外发授权与服务商政策。当前数据库文件可被具备文件权限的人读取，不能以账号隔离声称绝对保密。

5.4.2 一致性与性能

同步 SQLite 与密码派生可能阻塞高负载下的事件循环；历史性能仅覆盖本地小规模、模拟模型条件。生成任务目前不是跨实例持久化队列，重启将运行中任务标记失败而非自动续跑。参考分缓存、水位和异步隐私复核仍有改进空间；部分布尔参数需严格类型校验，注册资料和迁移需要进一步统一原子性与备份策略。这些是已知改进事项，不计入本报告的完成能力。

5.4.3 验收证据

回归通过表明所列断言在相应环境下成立，不证明任意真实模型的兼容性、自然语言质量、透明立绘的人物一致性或长期社交效果。应逐步补充当前版本的完整浏览器业务回归、无障碍检查、真实模型人工评估和真实用户试用；个人分工与体会需要各成员据实填写。报告本次工作不修改业务代码，不以新增报告文字代替补做上述验证。

6 体会

6.1 项目层面的工程认识

本节总结可由源码和测试印证的工程认识，不冒称为某位成员的个人经历。个人完成了什么、何时遇到问题、怎样协作等事实，需要各成员在后续小节独立补充。

6.1.1 业务规则需要明确的状态边界

同一页面同时包含真人与虚拟对象，容易把演示操作误描述为所有用户共有能力。将纸条、聊天、心笺及授权按对象类型分析，才能正确确定谁能够执行操作、哪些状态允许转换以及失败时是否消耗额度。服务端白名单、数据库约束和测试中的非法动作前后状态比较说明：可靠交互不能只靠按钮置灰，还需要在写入位置执行规则。

6.1.2 异步结果不等于当前有效结果

模型生成与用户继续输入、切换风格或修改图片可能同时发生。消息编号、当前风格、参考图摘要和目标图片版本提供了判断结果是否仍适用的条件。文本分析可以丢弃过期响应；图片生成还必须经过私有预览和确认保存。两类处理共同体现了一个原则：上游请求成功并不能跳过业务一致性检查。

6.1.3 降级和恢复应成为设计的一部分

真人发言不依赖模型代回，普通动作与模型并发额度分离；虚拟回复失败保留任务，重试不重复写消息；生成失败不覆盖已有图。这些实现将失败纳入正常控制流，而非只提供一个通用报错。数据库事务和重启状态处理使恢复条件可解释，但仍不能推导出已经具有生产级灾难恢复能力。

6.1.4 证据的适用范围需要随版本维护

早期文档的“没有账号、没有真人通信”不能无日期地用于当前版本；历史测试环境和性能也不能改标签后当作本次结果。源码行数可以说明项目规模，却不能说明成员贡献。报告将当前源码、模拟测试、历史测量、截图和未取得的用户反馈分开，有助于发现描述漂移，并避免把课程演示证据过度推广。

6.2 成员个人体会（待补充）

当前未取得成员名单和实际经历，不能据模板四行槽位认定有四位开发者。实际人数确定后，每位成员应分别填写以下内容，并与第1章的实际分工及提交或任务记录一致。

1. 姓名、学号与承担任务：待填写。说明负责的具体模块、交付物及合作边界。
2. 遇到的实际困难：待填写。描述触发条件、错误现象、失败尝试和当时限制，不使用泛泛的“学会合作”。
3. 分析与解决过程：待填写。列出定位依据、方案取舍、本人实施内容和协作对象。
4. 验证与结果：待填写。提供测试、提交、截图或复测证据，说明是否彻底解决及残余问题。
5. 反思与后续改进：待填写。说明如果重做，会怎样调整需求、接口、验证或时间安排。

本节不是虚构的组员自述，也不把项目层面的技术总结平均归属于成员。填写时应保留具体问题与解决方法，避免抄录相同体会或用代码行数代替贡献说明。

附录

技术资料与来源说明

本报告的产品事实以当前项目源码、测试和归档输出为首要来源；需求分析及软件设计历史提交包仅用于追溯，若与当前实现不同，以当前源码及明确版本说明为准。NABCD 用于组织需求、方法、收益、替代方案和交付渠道的定性分析，不据此宣称已经完成市场调研。以下官方资料用于解释术语与机制，项目实际采用范围仍以源码为准。

1. Node.js 官方文档：HTTP、Crypto、SQLite 与测试框架。参考入口为 `https://nodejs.org/docs/latest-v24.x/api/http.html`、`https://nodejs.org/docs/latest-v24.x/api/crypto.html`、`https://nodejs.org/docs/latest-v24.x/api/sqlite.html`、`https://nodejs.org/docs/latest-v24.x/api/test.html`。项目使用版本见本轮环境记录，最新文档不代表已使用所有能力。
2. SQLite 官方文档：事务与预写日志，`https://www.sqlite.org/lang_transaction.html`、`https://www.sqlite.org/wal.html`。报告中的数据结构来自 `lib/db.mjs`，而非由官方示例推断。
3. OMG Unified Modeling Language 2.5.1：`https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/`。本项目业务实现为函数式 ES 模块，用例图和实体关系图用于解释设计，不伪造面向对象实现类。
4. 项目原始来源：`README.md`、`VERIFICATION.md`、`package.json`、`server.mjs`、`lib/`、`public/`及 `tests/`。历史文档位于需求分析/，非功能测试工具位于 `scripts/`。
5. 场景与人物素材制作说明：项目 `docs/watercolor-assets.md` 记录既有素材及提示词。报告截图使用隔离账号和项目自带插画，不使用真实用户私有图片，也不把“项目自带”表述成公版或另行获得自由授权。

附录 A：证据目录与复现口径

本附录以 2026 年 11 月 4 日当前源码为依据，列出可定位的实现与断言，并归档带日期的历史性能。节选是从真实源文件复制的连续片段，保留原变量、控制流和 SQL，不是伪代码，不包含整份应用，也不应脱离导入、调用方和数据库结构独立运行。代码行号对应本次核查的源文件，不保证后续编辑后仍不变。节选中未加入隐去分支的省略号；外部依赖与节选范围在说明中标明。

表 6-1　证据索引与可复核内容

文件或来源	核验内容
第 02 章需求与第 04 章矩阵	FR-01 至 FR-15、IT-01 至 IT-15 与实际测试文件的映射，编号为报告整理。
`package.json`	test 仅运行 `tests/*.test.mjs`；benchmark、展示与统计命令独立。
`tests/`	规则、数据库与 HTTP 断言；另有浏览器脚本，不能由 npm test 的通过数代替。
`scripts/count-source.mjs`	逐文件物理行/非空行、分类合计及排除清单。
`VERIFICATION.md`	2026-10-31 历史非功能结果、性能、运行环境及工作区状态；更早视觉记录单列日期。
`assets/report/regression.txt`	2026-11-04，Windows/Node.js v24.13.0：120 通过、0 失败、3049.829 ms；取消、跳过和待办均为零。
`assets/report/source-count.txt`	2026-11-04 统计归档：后端 3159、前端 3061、CSS 4614、HTML 4、测试 1960 物理行；与第 04 章合计一致。
`assets/report/`五张 PNG	2026-11-04 隔离场景截图生成及图像检查通过；不替代完整浏览器脚本的交互断言。
Git 最近五条实际记录	第 04 章表4-2列出提交、作者日期、作者和原始标题；当前工作区并非干净状态。

以下命令在项目根目录使用 PowerShell 执行。`npmtest` 开展隔离业务回归，本轮运行结果已有原始输出归档；统计结果另有逐文件归档。非功能展示另建运行目录和 SQLite 测试库，不读取日常`.env`，上游全部模拟，本轮未重跑，相关结果仍采用 2026-10-31 历史记录。浏览器需要预先配置测试工具及 Chrome，具体命令与环境以各脚本和 `VERIFICATION.md` 为准；截图生成通过不等于这些独立浏览器脚本全部执行通过。

```
node --version
git rev-parse HEAD
git status --short
git log -5 --date=iso-strict --format="%h | %ad | %an | %s"
npm test
npm run count:source
npm run count:source -- --json
npm run showcase:nonfunctional
npm run showcase:nonfunctional -- --section=security
npm run showcase:nonfunctional -- --section=errors
npm run showcase:nonfunctional -- --section=robustness
npm run benchmark
```

历史完整展示结果记录于 runtime/nonfunctional/下的运行目录 2026-10-31T08-20-15-184Z-25a5a154/，results.json 保存结构化数据，summary.txt 为中文摘要，app.db 是独立测试库。该路径来自验证记录，本次未据此假定所有忽略目录文件均可取得。缺失时应重新隔离运行并保留新日期结果，不能补造原日志。结果环境字段包括 Node 版本、平台、CPU、Git 版本、工作区状态、数据库与模拟上游口径，能够防止把不同环境的测量混合。

附录 B：关键实现的真实代码节选

以下列表采用 listings 环境，language={} 表示不依赖额外的 JavaScript 语法配置。各节注明真实源文件、连续节选范围及其在完整调用链中的作用。

B.1 密码与会话摘要（FR-01）

来源：lib/auth.mjs 第 35–53 行。密码使用调用方传入的账号独立盐，scrypt 产生 64 字节摘要；会话令牌为 32 随机字节的 URL 安全编码，仅存 SHA-256 摘要。完整认证还需要同文件的 verifyPassword()、login() 及 resolveSession()，摘要本身不替代权限检查。

```
export function hashPassword(password, salt) {
  return scryptSync(password, salt, 64).toString('hex');
}

/**
 * 生成供浏览器持有的高熵会话令牌。
```

```
 * 使用 URL 安全编码，避免普通 Base64 中的特殊字符进入 Cookie 值。
 */
export function newToken() {
  return randomBytes(32).toString('base64url');
}

/**
 * 将会话令牌转换为固定长度 SHA-256 摘要。
 * 保存和查找会话均使用此摘要，原始令牌只交给浏览器。
 */
export function hashToken(token) {
  return createHash('sha256').update(String(token)).digest('hex');
}
```

B.2 双向匹配与事务（FR-02、FR-03）

资料保存边界（源码核查）：lib/matching.mjs 的 saveMatchingProfile() 只接收两段介绍，SQL 写入介绍、标签状态与时间，不保存同意字段。注册/资料路由的请求同意检查不是持久授权记录；analyzeProfile() 返回后比较介绍是否改变，也不是授权撤回或授权版本校验。IT-02 中的资料并发变更和授权生命周期应列为待测/能力边界，不能从标签提取测试推断已实现完整同意管理。

来源：lib/matching.mjs 第 164–174 行。两方向都必须有交集，平均值取整。调用前的固定词表、非空数量及去重检查由资料解析完成，不能向此函数传入任意未校验对象。

```
export function matchScore(a, b) {
  // 分别计算双方期望被满足的比例；任一方向没有交集时不予匹配。
  const towardB =
    a.desiredTags.filter((t) => b.selfTags.includes(t)).length /
    a.desiredTags.length;
  const towardA =
    b.desiredTags.filter((t) => a.selfTags.includes(t)).length /
    b.desiredTags.length;
  if (!towardA || !towardB) return 0;
  return Math.round((100 * (towardA + towardB)) / 2);
}
```

来源：lib/draw.mjs 第 224–234 行。同步立即写事务仅在回调全部成功后提交，错误回滚。draw()、decide() 和 remove() 共用此封装；不是在外部模型等待期间长期持有该写事务。

```
function transaction(db, fn) {
  db.exec('BEGIN IMMEDIATE');
  try {
    const value = fn();
    db.exec('COMMIT');
    return value;
  } catch (e) {
    db.exec('ROLLBACK');
    throw e;
  }
}
```

来源：lib/draw.mjs 第 272–281 行，位于 draw() 内部，pool 是已筛选候选，pick 默认使用 randomInt(total)，测试可注入票号。该连续片段只展示加权选择；后续同事务写入结果快照、前置待决定复用见完整源码。

```
const total = pool.reduce((n, p) => n + p.score, 0);
let ticket = pick(total),
  chosen = pool.at(-1);
for (const p of pool) {
  ticket -= p.score;
  if (ticket < 0) {
    chosen = p;
    break;
  }
}
```

B.3 真人消息参与者检查（FR-06）

来源：lib/real-chat.mjs 第 242–261 行。conversation() 负责在写入前验证当前账号参与会话；content() 限制正文。sender_id 由当前登录账号写入，不能由请求正文指定，更没有模型代替真人发言。纸条接受的事务建会话另见第 188–236 行。

```
export function sendRealMessage(
  db,
  userId,
  conversationId,
  body,
  now = Date.now()
) {
  const text = content(body, 500),
    row = conversation(db, userId, conversationId);
  const result = db
    .prepare(
      'INSERT INTO real_messages(conversation_id,sender_id,body,created_at)
     VALUES(?,?,?,?)'
    )
    .run(row.id, userId, text, now);
  db.prepare('UPDATE real_conversations SET updated_at=? WHERE id=?').run(
    now,
    row.id
  );
  return Number(result.lastInsertRowid);
}
```

B.4 情绪与资源回退（FR-09）

来源：public/portraits.mjs 第 20–40 行。PORTRAIT_EMOTIONS 为六种情绪白名单；置信度必须为 70 至 100 的整数。选择函数还核对资源存在；版本为零时由界面显示无图回退。情绪输入的消息编号校验由 generateGuidance() 完成，而非在该纯选择函数中完成。

```
export function portraitEmotion(analysis) {
  return PORTRAIT_EMOTIONS.some(([id]) => id === analysis?.label) &&
    Number.isInteger(analysis?.confidence) &&
    analysis.confidence >= 70 &&
    analysis.confidence <= 100
    ? analysis.label
    : 'default';
}
```

```
/**
 * 结合情绪判断与人物已上传的资源版本选择图片。
 * 对应情绪没有资源时回退默认版本，返回值供页面生成带版本号的地址。
 */
export function portraitSelection(person, analysis) {
  // 优先采用已上传的对应表情；缺少资源时回退到默认立绘版本。
  const emotion = portraitEmotion(analysis),
    version = person.portraitEmotions?.[emotion];
  return version
    ? { emotion, version }
    : { emotion: 'default', version: person.portraitVersion || 0 };
}
```

B.5 生图预览的版本校验与保存（FR-11）

来源：lib/portrait-generation.mjs 第 120–134 行，是 createPortraitGeneration() 的内部 apply()。find() 按账号与任务共同查找，hash() 计算默认图摘要。就绪前不能保存；就绪后仍需默认图及情绪目标版本一致，保存图片与任务状态一起提交，随后清除预览字节。此实现并不省去用户对图片内容的人工确认。

```
function apply(userId,id){
 const job=find(userId,id);
 if(job.status==='saved')return {media:mediaStatus(db,userId),...state(
    userId)};
 if(job.status!=='ready')throw new ApiError('这张立绘尚不能保存。',409,'
    CONFLICT');

 // 默认图或目标情绪曾被替换时拒绝旧预览，避免覆盖用户更新的资源。
 const current=getMedia(db,userId,'portrait'),version=mediaStatus(db,userId
    ).portraitEmotions[job.emotion]||0;
 if(!current||hash(current.bytes)!==job.source_hash||version!==job.
    target_version)throw new ApiError('默认立绘或该情绪图片已更换，请放弃旧预
    览后重新生成。',409,'IMAGE_STALE');
 db.exec('BEGIN IMMEDIATE');
 try{
```

```
  saveMedia(db,userId,'portrait',''+Buffer.from(job.
    bytes).toString('base64'),job.emotion);
  db.prepare("UPDATE portrait_generation_jobs SET status='saved',bytes=NULL
     WHERE id=?").run(id);db.exec('COMMIT');
 }catch(error){db.exec('ROLLBACK');throw error}
 return {media:mediaStatus(db,userId),...state(userId)};
}
```

附录 C：真实测试断言与检查定位

C.1 待决定复用与同日继续抽取

来源：tests/draw.test.mjs 第 26–35 行。fixture() 准备内存库和就绪账号，now 为固定时间；断言不仅验证重复抽取，还覆盖跨日复用、重复喜欢、虚拟日期推进/重置不改变抽取口径，以及决定后同日新增记录。

```
test('unlimited same-day draws preserve pending results and idempotent
    decisions',t=>{
 const {db,a}=fixture(t),one=draw(db,a.user.id,now,()=>0);assert.equal(one.
    remaining,null);assert.equal(one.unlimited,true);
 assert.equal(draw(db,a.user.id,now,()=>100).pending.drawId,one.pending.
    drawId);
 assert.equal(draw(db,a.user.id,now+86400000).pending.drawId,one.pending.
    drawId);
 decide(db,a.user.id,one.pending.drawId,'like',now);decide(db,a.user.id,one
    .pending.drawId,'like',now);
 assert.equal(drawState(db,a.user.id,now).collection.length,1);assert(
    drawState(db,a.user.id,now).canDraw);
 runAction(db,a.user,'advance',{days:30},now);runAction(db,a.user,'reset
    ',{},now);
 assert.equal(drawState(db,a.user.id,now).remaining,null);assert.equal(
    drawState(db,a.user.id,now).collection.length,1);
 const two=draw(db,a.user.id,now,()=>0);assert.notEqual(two.pending.drawId,
    one.pending.drawId);assert.equal(db.prepare('SELECT COUNT(*) AS n FROM
    draw_records WHERE user_id=? AND day=?').get(a.user.id,drawDay(now)).n
    ,2);
});
```

C.2 私有预览、越权拒绝与幂等保存

来源：tests/portrait-generation.test.mjs 第 24–30 行，位于“generation uses stored own reference, remains a private preview, and saves only on confirmation”测试内部；fixture() 在此前注入模拟上游 PNG。a 为所有者，b 为其他账号，finished() 轮询任务完成。连续断言展示请求幂等、预览阶段未写目标槽、越权 404、透明像素、确认后 saved 及字节释放。

```
const request=input(),job=service.start(a,request);assert.equal(service.
    start(a,request).id,job.id);assert.equal(calls,1);
assert.throws(()=>service.start(a,input()),e=>e.code==='IMAGE_PENDING');
assert.equal((await finished(service,a)).status,'ready');assert.equal(
    mediaStatus(db,a).portraitEmotions.happy,undefined);
assert.throws(()=>service.image(b,job.id),e=>e.status===404);assert.throws
    (()=>service.apply(b,job.id),e=>e.status===404);
assert(decodePortraitPng(Buffer.from(service.image(a,job.id))).pixels
    [3]===0);
assert(service.apply(a,job.id).media.portraitEmotions.happy);assert.equal(
    service.apply(a,job.id).job.status,'saved');
assert.equal(db.prepare('SELECT bytes FROM portrait_generation_jobs WHERE
    id=?').get(job.id).bytes,null);
```

C.3 其他关键测试的定位

认证的 logginginonaseconddevicekicksthefirstoneoff 测试同时检查旧会话 replaced、新会话有效及库内有效会话数为一；core.test.mjs 中的 repliesretrywithoutduplicateusermessage,bothdirections 检查重复发送拒绝、回复只增一条及重复完成返回 false。mutualoutcomerequirescurrentexplicitconsentandspendsonce 与撤回/屏蔽用例检查跨期重新授权、不合资格不耗次数。

server.test.mjs 的 privatedataisexcludedfromupstreammessages 核对上游不含私人分数、授权字段及密钥；fullAIcapacitystillpermitsprofilesavesandmanualmessages 使用挂起模型请求验证普通业务与文本四并发额度分离。favorability.test.mjs 中的 privacyswitch:reciprocalvisibilityenforcement 及 HTTP API 用例核对双方开关与参与者权限。媒体分离测试验证旧头像迁移只执行一次、保留历史资源且不挪用作新立绘。这些定位与第 04 章

矩阵共同使用，不把测试标题本身当作执行日志。

C.4 断言范围与源码边界

第 04 章每个 IT 场景均分别列出已有断言、源码与待测范围；同一例包含多个层次，不设整体“通过”状态。已有断言必须能在对应测试中定位，120 项是归档框架统计，不能证明所有 IT 子场景已执行。历史非功能展示的五并发和失败重试不能当作本轮新增断言；当前抽取 HTTP 测试实际发出八个并发请求。

`actions.test.mjs` 的 reset 测试只断言虚拟纸条清空、偏移归零、展示名回到用户名及账号存续；`draw.test.mjs` 另断言 reset 后收藏数量不变。源码 `ACTIONS.reset` 调用 `freshState()`、`defaultProfile()` 并覆盖虚拟状态，`writeState()` 只更新 users 资料与 states；不删除真人纸条/会话/消息、收藏/抽取、匹配资料或媒体。真人和媒体完整保留的专门断言、页面二次确认及在途请求与重置竞态仍属待测，不把测试标题中的“interactions”扩张为全部业务数据。

真人参考分的隐私测试采用顺序切换：先开启并读取/分析，完成后关闭再读取，核对隐藏；没有在模型挂起期间关闭任一方开关的断言。源码`/api/real/favorability/analyze` 在模型请求前读取双方开关，但 `awaitcompletion()` 之后不复查，直接写 `conversation_favorability` 并返回 `canView:true`。在途关闭不能撤回已外发内容，且原响应仍可能给出结果；后续 GET 隐藏不等于在途撤回保护。该缺口属于源码发现，动态竞态验证待测，未因本轮 120 项通过而消失。

附录 D：历史性能明细（2026-10-31）

以下全部数字抄录 `VERIFICATION.md` 的 2026 年 10 月 31 日记录，环境为 Core Ultra 7 155H、WSL2 Linux 6.6.87.2、Node.js v24.21.0，数据库位于 E 盘独立测试目录，SQLite 文件库启用 WAL。每组预热 20 次、正式 100 次，准备及预热不计时；每组正式执行前重置初始消息规模，发送组再新增 100 条。客户端与服务端为不同进程，使用模拟模型，未测真实推理、生图或公网延迟。表中“读”指真人快照，不是无限历史分页；每行错误均为 0/100。

表 6-2　2026-10-31 历史性能：并发 1

初始消息	接口	平均/ms	P50/ms	P95/ms	成功请求/秒	错误
100	状态	0.83	0.72	1.37	1206.20	0/100
100	账号	4.33	4.31	5.30	230.83	0/100
100	读	5.78	5.77	6.88	172.94	0/100
100	发	13.25	13.09	15.24	75.45	0/100
1000	状态	0.40	0.38	0.57	2521.92	0/100
1000	账号	4.54	4.38	6.36	220.06	0/100
1000	读	5.65	5.52	6.96	176.95	0/100
1000	发	12.76	12.18	15.37	78.37	0/100

表 6-3　2026-10-31 历史性能：并发 10

初始消息	接口	平均/ms	P50/ms	P95/ms	成功请求/秒	错误
100	状态	2.54	2.42	3.29	3725.35	0/100
100	账号	35.42	30.06	64.25	268.69	0/100
100	读	50.31	41.61	94.18	190.26	0/100
100	发	122.96	103.06	221.54	77.57	0/100
1000	状态	2.33	2.09	4.34	4160.91	0/100
1000	账号	31.45	27.21	57.56	302.86	0/100
1000	读	43.39	36.53	77.90	219.30	0/100
1000	发	111.58	92.20	201.49	85.55	0/100

“状态、账号、读、发”分别对应 `GET/api/status`、`GET/api/me`、`GET/api/real` 与 `POST/api/real/message`。16 组正式请求合计 1600 次、无失败；平均与分位数只按成功请求计算，P50/P95 按排序后最近秩取值，吞吐用成功数除以该批次墙钟时间，不用 `1000/平均耗时` 替代并发吞吐。历史非功能检查 19 项通过与历史回归 120 项通过属于另外两种统计；2026-11-04 归档回归的 3049.829 ms 也不是此表中任一列。

附录 E：本轮截图与待验证范围

五张截图于 2026 年 11 月 4 日通过隔离场景生成，经 PNG 文件头核对，原图均为 1440×1000 像素，存放于 `assets/report/`。图像检查确认文件可读且呈

现对应页面；表6-4记录实际可见内容而不推断图外操作。截图采用演示场景，消息、情绪和参考值不构成真实心理或真实模型质量证据。

表 6-4　2026-11-04 五张隔离截图的检查索引

文件	已检查的可见内容	不能由该图单独确认的行为
`login.png`	登录表单、账号单会话说明、注册入口。	注册成功、非法凭据拒绝、旧设备会话失效。
`meet.png`	不限次数标识、暂无合适候选提示、档位说明及 4/5 收藏占位。	加权抽取、并发复用、喜欢/跳过/冷却与刷新恢复。
`notes.png`	真人纸条、已回信状态、真人对话入口与虚拟人物分区。	角色权限、拒绝不建会话、接受的事务原子性及实时更新。
`chat.png`	演示对象、消息、三项建议和自己输入、风格选项、开心标识及参考分。	建议仅填草稿、消息/风格竞态、轮询、失败恢复及模型真实性。
`media.png`	媒体弹窗、背景/头像/默认立绘的独立入口、上传限制与当前预览。	上传持久化、全部情绪槽、生图授权、私有预览及确认保存。

E.1 回归归档与读取范围

`assets/report/regression.txt` 包含 `npm test` 的测试标题、单项耗时和框架汇总；末尾汇总为 tests 120、suites 0、pass 120、fail 0、cancelled 0、skipped 0、todo 0、duration_ms 3049.829。Windows 和 Node.js v24.13.0 为本轮记录的执行环境，不把单项测试耗时或总耗时作为接口性能指标。`source-count.txt` 为统计命令的逐文件 JSON 输出（含 npm 命令头），其中主体业务 6220 行、应用源码 10838 行；其物理行和非空行均可能包含注释。

环境与工作区旁证保存在 `assets/report/provenance.txt`，采集时间为 2026-11-04 19:42（UTC+8），包含操作系统内核标识、PowerShell 版本、Node.js 版本、Git HEAD、非干净工作区列表，以及主体源码和回归文件的 SHA-256 摘要。它在回归之后采集，不能伪称回归日志本身内嵌了时间和版本；本次没有修改业务源文件，摘要用于后续判断文件是否已变化。HEAD 为 `9d18f30668073a988bf5e1181b8c288e370faddf`，不代表未提交内容已经进入该提交。

E.2 尚需独立验证的能力

除浏览器复测外，IT 各例仍有独立覆盖缺口：匹配资料在途变化与同意生命周期、真人纸条额度和拒绝/事务故障、真人模型故障下手动发送、重置后真

人及媒体完整保留，以及参考分分析在途关闭。对已由源码确认不存在的持久同意或返回后开关复查，不能写成“已通过、仅待截图”；待测表示证据不足，不表示业务缺口已修复。

本轮已归档自动化业务回归、源码规模和五张页面截图，但完整浏览器回归尚未整套重跑。消息/风格竞态、建议只填草稿、会话失效后的草稿恢复、重置二次确认、生图授权与预览保存，以及移动端多视口、键盘焦点和减少动态效果仍需对应版本的脚本输出。真实模型兼容性、文本质量、人物一致性及授权外发载荷应另记服务配置范围与人工检查；更高负载、无障碍和生产安全不能由历史性能或截图推导。

历史 2026-09-26 的“没有真实多人通信”只描述当时版本，当前源码已实现账号间文字通信；当前仍没有真实身份核验、生产审核、端到端加密或公网生产保障。未执行的检查不填通过，提交历史不等于部署记录，行数和截图数量也不等于个人贡献量。